사회초년생 경제 시뮬레이터 설계 보고서

2026 년 10 월 7 일 · 캡스톤디자인 6 조 (이윤제, 정선빈, 조민석)

목차

요약 **3**

1. 서비스 정의 **4**

1.1 문제 4

1.2 대상 사용자 4

1.3 사용자가 얻는 것: 지원하는 결정 4

1.4 기존 서비스와의 차이 5

1.5 사용자 입력이 필요한 이유 6

1.6 직접 계산으로는 안 되는 이유 6

1.7 기술적 난이도 6

2. 요구사항 정의 **7**

2.1 사용 시나리오 7

2.2 기능 요구사항 7

2.3 비기능 요구사항 9

2.4 제약사항 9

3. 서비스 전체 플로우 **10**

3.1 한 사람으로 따라가기 (시나리오 S1) 10

3.2 화면 흐름 12

4. 시스템 구조 설계 **13**

4.1 모듈 13

4.2 API 14

4.3 설계 원칙 15

5. 변수 정의와 근거 **16**

5.1 입력 변수 16

5.2 파라미터 17

5.3 제도 상수 (A) 20
5.4 상태 변수 (경로마다 매달 바뀜) 21
5.5 근거가 약한 파라미터의 보강 21
5.6 급전 발생 확률을 정하는 방법 22
5.7 보정에 쓰는 가상 가입자 집단 24
6. 계산 로직 **24**
6.1 월별 계산 순서 24
6.2 핵심 수식 25
6.3 상품·자산·이벤트 규칙 26
6.4 분석 알고리즘 27
6.5 수식의 근거 28
7. 신뢰성 검증 방법 **29**
7.1 데이터 품질 관문 30
7.2 계산 검증: 설계대로 도는가 32
7.3 모델 검증: 현실을 재현하는가 34
7.4 강건성: 결론이 가정에 흔들리지 않는가 35
7.5 결과 표시 원칙 36
7.6 핵심 지표 (KPI) 36
7.7 다섯 가지 기준으로 본 점검 37
7.8 ±10% 민감도 38
7.9 스트레스 테스트와 백테스트 38
7.10 경로 수 수렴 39
8. 한계와 남은 작업 **40**
8.1 한계 40
8.2 범위 밖 41
8.3 남은 작업과 인계 41
8.4 일정 41
9. 참고문헌 **43**
9.1 통계·제도 자료 43

9.2 방법론 문헌 43

요약

본 서비스는 사용자가 입력한 소득·지출·자산·대출과 저축 계획으로 실직·급전·물가·연봉 변화가 섞인 수천 개의 미래를 최대 10 년간 계산해, **계획이 언제·왜 무너질 수 있는지와 어떤 선택이 덜 위험한지**를 알려주는 의사결정 도구다.

사용자가 얻는 것은 세 가지다.

- **결과를 바꾸는 행동**: "지금 계획이면 5 년 뒤 3,000 만 원을 모을 가능성은 약 58%. 변동지출을 월 10 만 원 줄이면 70%로 오르고 목표에 1 년 일찍 닿는다"
- **위험의 크기와 원인**: "5 년 안에 한 번이라도 빚(마이너스)을 질 가능성 19%, 최악의 경우(하위 5%) 빚 1,599 만 원. 주원인은 급전"
- **선택지의 실제 차이**: 적금 납입액, 비상금 순서, 이사 시점처럼 고민되는 선택을 같은 조건에서 비교하고 차이를 금액으로 보여준다 (예: 적금을 바로 시작할지 비상금부터 모을지에 따른 정부 지원금 차이는 평균 7 만 원)

이번 보고서에서 확정하는 설계 결정은 다음과 같다.

항목	결정	근거
대상 사용자	20~30 대 1 인 가구 근로자, 경력 0~10 년, 정규·계약직	모델이 근거를 댈 수 있는 범위 (1 장)
계산 기간	1~10 년, 월 단위	연봉을 경력 연차별 임금 상승률로 계산해 10 년 근거 확보 (5·6 장)
핵심 메시지	결과를 크게 바꾸는 행동(지출·목표 시점)을 먼저, 상품 선택은 금액 차이로	변동지출 월 10 만 원 조정은 달성 확률을 12%p 바꾸고, 적금 시작 순서는 지원금 수만 원을 바꿈 (1.3)
투자 자산	입력 시점 가치로 고정, 비상금으로 사용하지 않음	변동성이 결과를 지배하고, 위기 때 팔지 않는 경향 (6 장)
검증 기준	실직 위험은 연령별 실업률에서 직접 계산하고,	보정에 쓰지 않은 자료로 확인 (7 장)

항목	결정	근거
	급전 확률만 해지율로 보정한 뒤 다른 상품(청년희망적금)으로 검증	
결과 표현	확률 숫자 자체(예: 58%)는 범위로, 주장은 선택지 비교로	파라미터 불확실성이 확률 숫자 자체를 크게 흔듦 (7 장)
AI	계산 경로에 사용하지 않음	금융 수치는 검증 가능한 엔진에서만 계산

1. 서비스 정의

저축 계획이 실패하는 주된 이유는 계획을 세울 때 계산에 없던 사건이다. 본 서비스는 그 사건을 계산에 넣어 **결정 전에** 결과를 비교하게 한다.

1.1 문제

- 청년도약계좌 중도해지 사유는 실업·소득감소 39.0%, 긴급 자금 필요 33.3%로 합계 72%다 (서민금융진흥원 2024 청년금융 실태조사, 국회미래연구원 Futures Brief 26-6 호 인용).
- 청년의 재무태도 중 "장기 재무목표를 세우고 노력한다"가 3.67 점으로 가장 낮다. 또 "정기예금에 넣은 돈이 5 년 뒤 얼마가 되는지"를 묻는 문항에서 맞힌 사람은 48.8%로, 조사 문항 중 가장 낮았다 (서민금융진흥원 2025 청년금융 실태조사, 2026.4 발표).
- 기존 계산기는 아무 일도 없다고 가정한 확정 금액 하나만 보여준다. 실직·급전이 언제 일어나느냐에 따라 결과가 갈리는 구조는 사람이 직접 따지기 어렵다.

1.2 대상 사용자

대상은 모델이 근거를 댈 수 있는 축으로 정했다. 나이·경력·고용형태는 모두 공공통계로 파라미터를 따로 정할 수 있는 범위다. 1 인 가구로 한정한 이유는, 맞벌이나 부양가족이 있으면 소득과 지출을 가구 단위로 합쳐 계산해야 하고 이를 위한 별도 모형과 근거 통계가 필요하기 때문이다.

구분	범위	이유

구분	범위	이유
포함	만 19~39 세(계산 시작 시점 기준) 1 인 가구 근로소득자	연령대별 자산·소득 통계로 검증 가능
포함	경력 0~10 년, 정규직·계약직	경력별 임금 통계로 연봉 상승을 10 년까지 추정 가능
포함	청년미래적금 대상자(만 34 세 이하·총급여 7,500 만 원 이하)와 비대상자	대상자는 정책상품 규칙, 비대상자는 일반 적금 규칙 적용
제외	프리랜서·자영업자	소득이 불규칙해 별도 소득 모형과 근거가 필요
제외	기혼·부양가족 가구	가구 소득·지출 합산 모형이 필요
제외	계산 시작 시점에 40 대 이상이거나 경력 10 년 초과	주택 구입·은퇴 등 생애주기와 임금 곡선의 근거 부족

1.3 사용자가 얻는 것: 지원하는 결정

서비스의 산출물은 **확률 하나와 행동 하나가 짝지어진 문장**이다. 지원하는 결정은 네 가지이고, 결과를 크게 바꾸는 순서로 보여준다. 표의 S1·S2·S3 는 2.1 의 예시 사용자다 (S1: 27 세 정규직, 월 저축 50 만 원 / S2: 24 세 입사 예정, 모은 돈 0 원 / S3: 36 세 계약직, 1 년 뒤 전세 이사).

결정	사용자의 질문	서비스의 답	효과 크기 (예시)
지출 조정	생활비를 얼마나 줄여야 목표에 닿나?	지출 변화별 목표 달성 확률, 도달 시점, 빚질 위험	S1: 변동지출 월 −10 만 원이면 달성 58% → 70%, 도달 13 개월 단축
목표의 현실성	5 년 뒤 3,000 만 원이 가능한가?	달성 확률, 70% 확률로 닿는 시점, 필요 월 저축액 역산	S1: 70% 확률 도달 73 개월, 목표를 2,500 만 원으로

결정	사용자의 질문	서비스의 답	효과 크기 (예시)
			낮추면 64 개월
이직·이사·결혼 시점	1 년 뒤 전세로 옮기면 어떻게 되나?	이벤트 시점별 달성 확률, 현금 부족 확률	S3: 1 년 뒤 이사하면 5 년 달성 93% → 96% (전세로 옮기면 월세가 줄어 주거비가 월 30 만 원 내려가고, 보증금 1,000 만 원은 모은 돈에 자산으로 남는다)
적금 납입액·비상금 순서	지금 적금부터 시작해도 될까?	중도해지 가능성, 받는 정부 지원금 기대액	S2: 중도해지 가능성 40% → 27%, 지원금 차이 평균 7 만 원

예: "지금 계획이면 5 년 뒤 3,000 만 원을 모을 가능성은 약 58%예요. 변동지출을 월 10 만 원 줄이면 70%로 오르고, 목표에 1 년 일찍 닿아요." (시나리오 S1, 3.1)

적금 선택은 받는 돈의 차이가 작다는 것도 그대로 보여준다. 정부 지원금은 3 년간 최대 108 만 원이라 납입액이나 시작 시점에 따른 기대 차이가 수만 원에 그친다. 서비스는 이를 금액으로 밝혀, 사용자가 작은 선택에 매달리지 않고 결과를 크게 바꾸는 행동에 집중하게 한다.

1.4 기존 서비스와의 차이

구분	계좌 연동 자산관리 (토스 등)	금융 계산기 (은행·토스)	미리 보는 5 년 후 내 자산 (서울 데이터 허브)	본 서비스
다루는 시점	현재와 과거	단일 상품의 미래	5 년 뒤	최대 10 년 미래
입력	계좌·카드 연동 (자동)	금액·금리 직접 입력	성별·연령대·직업·소득 구간 등 선택	필수 8 개 직접 입력

구분	계좌 연동 자산관리 (토스 등)	금융 계산기 (은행·토스)	미리 보는 5 년 후 내 자산 (서울 데이터 허브)	본 서비스
결과	자산 현황, 소비 분석, 카드·상품 추천	확정 금액 하나	같은 조건 청년 수·비율, 5 년 뒤 모습 차트	확률 범위와 선택지 비교
실직·급전·물가	공식 안내 기능에 없음	반영 안 함	공개 정보에서 확인 안 됨	통계 기반 확률로 반영
선택지 비교	공식 안내 기능에 없음	한 번에 하나씩	이벤트 4 종(저축 시작·정책 이용·직업 변화·가구 형태 변화) 선택	같은 조건에서 즉시 비교

토스가 마이데이터로 안내하는 기능은 자산 현황 조회, 카드 실적, 매달 나가는 돈, 소비 패턴 기반 카드 추천이다 (토스피드). 서울 영테크는 청년 대상 재무상담·금융교육 사업이다 (서울 영테크). 서울 데이터 허브의 '미리 보는 5 년 후 내 자산'은 성별·연령대·직업·소득 구간 등을 고르면 같은 조건의 서울 청년 수·비율과 5 년 뒤 모습을 차트로 보여주고, 저축 시작·정책 이용 같은 이벤트를 골라 볼 수 있다 (서울 데이터 허브). 다만 실직·급전 같은 위험을 어떻게 반영하는지는 공개된 화면과 안내에서 확인되지 않는다. 본 서비스는 이들을 대체하지 않는다. 차이는 내가 입력한 값으로 실직·급전·물가 위험을 확률로 반영하고, 아직 하지 않은 선택지 여러 개를 같은 조건에서 비교한다는 점이다.

1.5 사용자 입력이 필요한 이유

- **연동해도 답이 안 나온다**: 계좌 연동 데이터는 이미 일어난 거래다. 이직·이사·납입액처럼 아직 하지 않은 선택과 실직·급전처럼 아직 일어나지 않은 사건은 거래 내역에 없다.
- **입력은 짧다**: 필수 입력 8 개, 나머지는 기본값. 목표 입력 시간 3 분 (2 장 비기능 요구사항).
- **저장하지 않는다**: 계좌 인증과 개인정보 저장이 없어 금융정보 노출 위험이 없다.
- **확장 경로**: 향후 마이데이터로 현재 값을 자동으로 채우는 것은 가능하지만 이번 학기 범위 밖이다.

1.6 직접 계산으로는 안 되는 이유

S1 을 계산기처럼 아무 일도 없다고 두고 계산하면 5 년 뒤 4,440 만 원으로 목표 3,000 만 원을 넉넉히 넘는다. 실직·급전·물가·연봉 변화를 넣으면 달성 가능성은 약 58%이고 중앙값은 3,389 만 원이다.

차이는 사건이 일어나는 **순서**에서 온다. 퇴직 후 6 개월 안에 해지하면 지원금이 남지만 그 뒤면 사라지고, 실업급여는 실직 전 근무 기간에 따라 받을 수 있는지가 갈리며, 마이너스 이자는 언제 빚이 생기느냐에 따라 쌓인다. 이런 경로 의존 규칙 때문에 평균값을 넣은 한 번의 계산으로는 위험의 크기를 볼 수 없다 (6.5).

계산할 수 있는 사람에게도 필요한가. 직접 모델을 세울 수 있는 사람에게 이 서비스의 필요는 작다. 다만 대상은 그런 사람이 아니다. 1.1 에서 보듯 청년 둘 중 한 명은 정기예금이 5 년 뒤 얼마가 되는지 묻는 문제를 틀렸다. 실직이나 급한 지출 같은 사건이 전혀 없는 단순한 예금 계산도 절반은 어렵다는 뜻이고, 이런 사건까지 넣어 직접 계산하기는 훨씬 어렵다. 또 계산할 수 있는 사람이라도 이 결과를 내려면 수식보다 **재료**가 필요하다. 연령별 실직 위험, 실직 후 다시 일하기까지의 기간, 급한 지출의 빈도, 실업급여 수급 요건, 적금 중도해지 이율은 어디에도 한곳에 정리돼 있지 않은 값이고, 이 프로젝트의 대부분은 이 값들을 공공통계에서 추정해 다른 상품의 실제 해지율로 검증한 작업이다 (5·7 장). 몬테카를로 계산 자체는 흔한 기법이지만, 검증된 재료는 직접 만들려면 몇 주가 걸린다.

1.7 기술적 난이도

이 프로젝트의 난이도는 화면이나 기능의 수가 아니라, **직접 관측할 수 없는 값을 공공통계로 추정하고 그 추정이 맞는지를 보정에 쓰지 않은 자료로 확인하는 설계**에 있다.

- **관측할 수 없는 값의 추정**: 급전 확률은 가입 시점별 노출을 가중한 해지율 보정으로, 개인별 임금 편차는 세대 내 소득 분산 증가로, 실직 위험은 노동시장 정상상태 관계로 구했다 (5 장).
- **순서에 따라 결과가 갈리는 제도 규칙**: 퇴직 후 6 개월 특별해지, 실업급여 수급 요건과 기간, 재가입 시 지원금 비율 축소를 매달 14 단계 안에서 정해진 순서로 처리한다 (6 장).
- **보정과 검증의 분리**: 보정에 쓰지 않은 다른 상품·다른 시기(2022 년 고물가)의 실제 해지율을 예측해 맞췄다 (7.3).
- **불확실성의 처리**: 24 가지 가정 조합마다 급전 확률을 다시 보정해 결론이 유지되는지 확인했다 (7.4).

- **공정한 비교**: 모든 선택지를 같은 난수로 계산해 차이가 오직 선택에서 오게 한다 (6.4).

2. 요구사항 정의

요구사항은 세 가지 사용 시나리오에서 출발하고, 각 요구사항은 7 장의 검증 항목으로 완료 여부를 판정한다.

2.1 사용 시나리오

시나리오	사용자	상황	사용하는 기능
S1 납입액 결정	27 세 개발자, 경력 2 년, 정규직	청년미래적금에 월 50 만 원을 넣을지 30 만 원을 넣을지 고민	FR-05, FR-07
S2 비상금 순서	24 세 입사 예정, 모은 돈 0 원	첫 월급부터 적금에 가입할지, 비상금을 먼저 모을지 고민	FR-05, FR-09
S3 이사 계획	36 세 직장인, 경력 8 년, 계약직	1 년 뒤 전세 이사(자기부담 보증금)가 5 년 목표에 미치는 영향 확인. 청년미래적금 비대상	FR-08, FR-07

2.2 기능 요구사항

ID	요구사항	완료 기준
FR-01	소득 → 지출 → 자산·저축 → 대출 순서의 단계별 입력, 기본값 제공, 월 여유자금 실시간 표시. 대출은 있음/없음을 먼저 묻고, 있을 때만 대출마다 상세 입력	필수 8 개만으로 결과 생성

ID	요구사항	완료 기준	
	(여러 건)		
FR-02	입력 검증: 누락·범위·단위 오류는 거부, 비현실적 값은 경고 후 진행	엣지 케이스 전부 거부 또는 경고	
FR-03	나이·경력·고용형태로 파라미터 세트 결정, 청년미래적금 자격 자동 판정	자격 경계값(34 세, 총급여 7,500 만 원) 테스트 통과	
FR-04	몬테카를로 시뮬레이션: 경로 2,000 개, 기간 12~120 개월	손계산 대조, 항상 지켜져야 할 성질 검사 통과 (7.2)	
FR-05	기본 결과: 목표 달성 확률(범위), 1·3·5·10 년 자산 범위, 빚질 확률과 최악의 경우(하위 5%), 적금 해지 위험, 현금 부족 시점(모은 돈이 처음 0 아래로 내려가는 시점의 중앙값), 확정 계산과의 차이	결과 항목 전부 출력, 범위 표기	
POST /api/simulate/preview	지금 계획과 바꾼 계획 하나의 달성 확률·연도별 중앙값 비교, 검정 결과	1 초 이내	
FR-06	위험의 원인 설명: 첫 적금 해지 기준으로 실직·실업 장기화·급전·상시 적자의 비중	원인 비율 합 100%	
FR-07	시나리오 비교: 최대 3 개, 같은 난수로 비교, 통계적 유의(짝지은 검정)와 실용	두 기준 모두 출력	

ID	요구사항	완료 기준
	기준(2%p 이상)을 함께 표시	
FR-08	예정 이벤트: 이직·이사·결혼·큰 지출을 시점·금액과 함께 추가. 자주 쓰는 이벤트(독립, 전세 이사, 결혼, 이직, 자동차)는 프리셋과 기본 금액으로 먼저 제시해 사용자가 고르기만 하면 되게 함	이벤트 전후 현금흐름 수기 계산과 일치
FR-09	역산: 필요 월 저축액, 필요 지출 조정액, 필요 기간, 비상금 목표액	역산값으로 재시뮬레이션 시 목표 확률 도달
FR-10	근거 표시: 결과의 모든 수치에 출처·기준일·근거 등급 팝업	근거 없는 수치 0 개
FR-11	리포트: 요약, 가정값, 유의사항 문구	가정값 전부 표시
FR-12	금액 환산: 적금 선택의 차이를 받는 정부 지원금 기대액(만 원)으로 함께 표시	확률과 금액 모두 출력
FR-13	예시 결과: 예시 사용자 3 명(S1~S3)의 결과를 입력 없이 보기. 예시 모드임을 항상 표시하고, 내 입력값은 바꾸지 않음	예시 3 개 모두 결과 생성, 예시 모드 전후 저장값 동일

2.3 비기능 요구사항

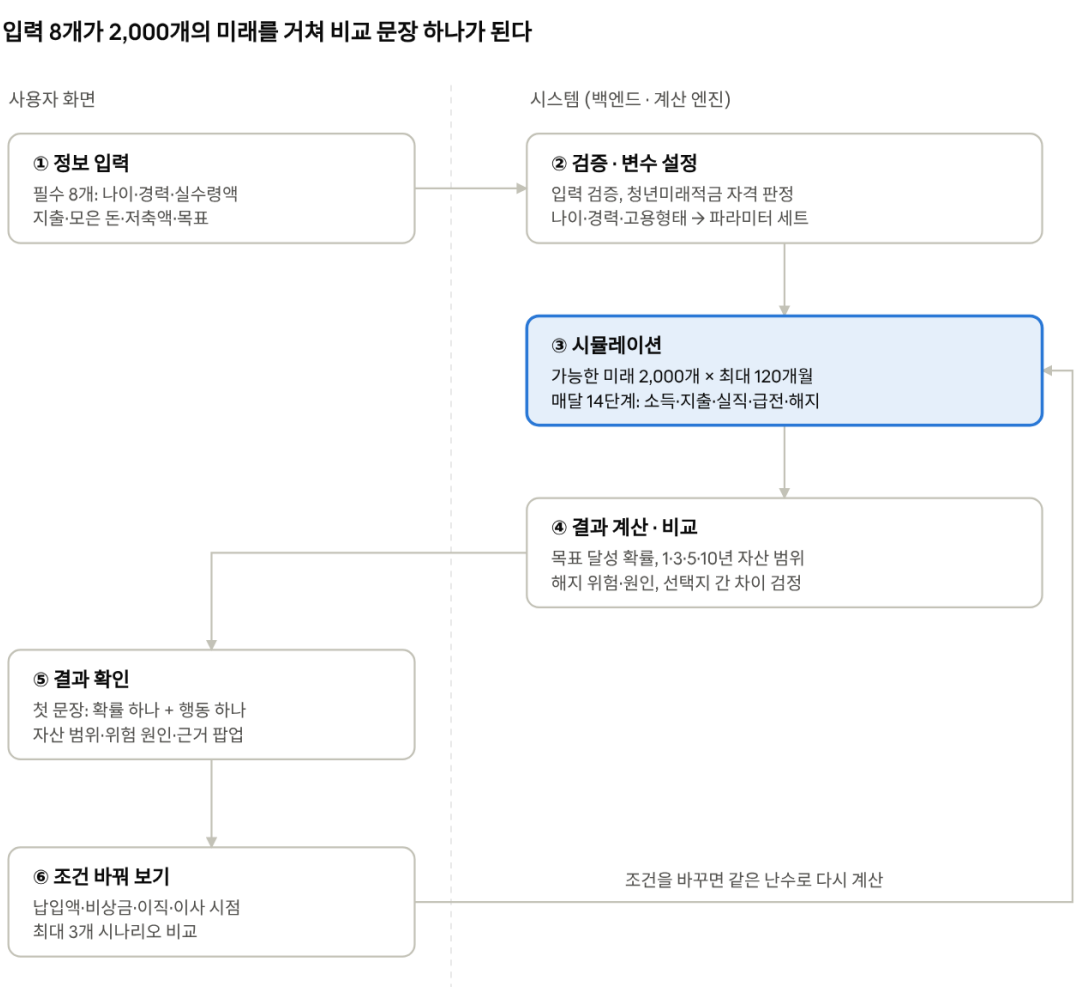
ID	항목	목표
NFR-01	계산 정확도	손계산과의 차이 100 만분의 1 이하
NFR-02	재현성	같은 입력이면 같은 결과 (난수의 시작값 고정)
NFR-03	응답 시간	기본 시뮬레이션(10 년·2,000 경로) 1 초 이내, 비교·역산 3 초 이내
NFR-04	입력 부담	필수 입력 3 분 이내 (화면 구현 후 사용성 테스트 5 명 이상으로 측정)
NFR-05	설명 가능성	결과 화면 첫 문장은 금융 용어 없이 확률 하나 + 행동 하나 ("기여금" 대신 "정부 지원금")
NFR-06	개인정보	입력값을 서버에 저장하지 않음, 이름·연락처 등 식별정보 미수집

2.4 제약사항

- 특정 금융상품을 추천하지 않는다. 결과는 사용자가 넣은 조건에 대한 시뮬레이션이다.
- 계산 경로에 생성형 AI 를 쓰지 않는다.
- 투자 자산의 가격 변동을 계산하지 않는다 (6 장).
- 계좌 연동을 하지 않는다.

3. 서비스 전체 플로우

사용자는 정보를 한 번 입력하고, 결과를 본 뒤 조건을 바꿔가며 비교한다. 시스템은 매번 같은 난수로 다시 계산해 차이가 오직 조건 변화에서 오도록 한다.



서비스 전체 플로우 · 6 단계, 조건 변경 시 반복

③ 시뮬레이션이 서비스의 핵심이고, ⑥에서 ③으로 돌아가는 반복이 "의사결정 도구"를 만드는 구조다.

3.1 한 사람으로 따라가기 (시나리오 S1)

단계	일어나는 일	예시 값
① 입력	필수 8 개 + 선택 1 개	27 세, 경력 2 년, 정규직, 실수령 250 만, 고정 95 만, 변동 95 만, 모은 돈 200 만, 월 저축 50 만, 목표 5 년 뒤 3,000 만 원, 학자금 1,200 만

단계	일어나는 일	예시 값
		원(8 년 상환)
② 변수 설정	자격 판정, 파라미터 결정	청년미래적금 대상(50 만 전액), 월 실직 위험 0.68%(25~29 세 실업률 7.4%, 정규직), 연봉 상승 평균 약 8.0%(경력 2~4 년), 실업급여 월 198 만 원 × 5 개월
③ 시뮬레이션	2,000 개 경로 × 120 개월	예: 어떤 경로는 실직 없이 19 개월째 급한 지출 약 120 만 원 → 마이너스가 버틸 금액(50 만 원) 초과 → 청년미래적금 일반해지(지원금 없음). S1 에서 해지로 이어지는 가장 흔한 경로다
④ 결과 계산	확률·범위·위험	5 년 3,000 만 원 달성 58%, 5 년 뒤 중앙값 3,389 만 원, 5 년 안에 빚질 가능성 19%, 최악의 경우(하위 5%) 빚 1,599 만 원. 같은 조건의 확정 계산은 4,440 만 원
⑤ 결과 확인	첫 문장	"지금 계획이면 5 년 뒤 3,000 만 원을 모을 가능성은 약 58%예요. 계산기로는 4,440 만 원이 나오지만, 실직이나 급한 지출까지 넣으면 그래요."

단계	일어나는 일	예시 값
⑥ 조건 바꿔 보기	변동지출을 월 10 만 원 줄이기	달성 70%, 목표 도달 73 개월 → 60 개월, 최악의 경우 빚 1,599 만 → 919 만 원 → "변동지출을 월 10 만 원 줄이면 가능성이 70%로 오르고, 1 년 일찍 닿아요."

결과 수치는 오차를 줄이려고 기준 구현을 경로 4,000 개로 돌린 값이다. 실제 서비스는 경로 2,000 개를 쓰며, 두 결과의 차이는 1%p 안팎이다 (7.10). 58% 같은 확률 숫자 자체(선택지 사이의 차이가 아니라)는 가정에 따라 47~82%로 움직이므로 범위와 함께 보여준다 (7.4).

S1 은 학자금 상환(월 약 13 만 5 천 원)을 빼면 매달 남는 돈이 약 46 만 5 천 원이라, 월 50 만 원 저축은 매달 약 3 만 5 천 원을 모은 돈에서 꺼내 넣는 빠듯한 계획이다. 서비스는 이런 입력에 경고를 띄우고(3.2), 계획대로 계산하되 통장 잔액이 바닥난 달에는 넣을 수 있는 만큼만 넣는다. S1 의 고민이 월 50 만 원과 30 만 원 사이인 것도 이 때문이다.

3.2 화면 흐름

화면은 시작 → 정보 입력 2 단계 → 목표 → 시나리오 → 결과 → 계획 바꿔 보기 순서로 이어지고, 단계 사이마다 입력을 검사한다. 팀 와이어플로를 바탕으로 입력·시나리오·결과 화면을 이 보고서의 엔진과 요구사항에 맞춰 정리했으며, 버튼별 이동 경로까지 담은 전체 흐름도는 별도 파일에 있다.

화면	하는 일	넘어가기 전 검사	요구사항
00 시작	시작하기, 예시 결과 보기	임시 저장된 입력이 있으면 '이어서 할까요?' 확인	FR-13, NFR-06
01-1 나와 소득/지출	나이·경력·고용형태, 실수령액·고정지출·변동지출, 월 여유자금 실시간 표시	필수·범위 오류는 넘어가지 않음. 지출이 실수령액 이상이면 경고 후 진행 가능	FR-01~03

화면	하는 일	넘어가기 전 검사	요구사항
01-2 자산/대출/저축	현금·예적금, 월 저축액, 대출 있음/없음 → 대출별 상세, 청년미래적금 자동 판정 안내, 선택 입력(버틸 금액·일반 적금 금리·투자)	대출 금리·기간 범위 오류. 지출+상환+저축이 실수령액보다 크면 경고 후 진행 가능	FR-01~03
02 목표	목표 금액, 1~10 년 안의 시점	빈 칸 오류. 이미 목표 이상이면 안내	FR-04
03 시나리오	기본 상황(실직·급한 지출·물가·연봉 변화를 확률로 포함), 예정된 일(독립·전세 이사·결혼·이직·자동차, 직접 추가)	켠 일의 입력 누락은 오류	FR-08
계산 중	경로 2,000 개 계산, 진행률 표시, 난수 시드 기록	실패하면 다시 계산하거나 입력 확인	FR-04, NFR-02·03
04 결과	첫 문장, 범위 그래프, 위험 카드(빚질 가능성·최악의 경우·중도해지·지원금·현금 부족 시점), 주요 원인, '이렇게 바꿔 보세요', 가능성 범위, 근거 팝업	없음	FR-05·06·09~12
04-2 계획 바꿔 보기	지출·저축액·목표 시점·비상금 먼저·예정된 일을 바꿔 같은 난수로 다시 계산, 비교표, 최대 3 개 저장	없음	FR-07
04-E 예시 결과	예시 3 명(S1~S3)의 결과, 예시 모드 배너	없음	FR-13

검사는 두 종류다(FR-02). 빈 칸과 범위 오류는 칸에 표시하고 다음 화면으로 넘기지 않는다. 계산은 가능하지만 비현실적인 값(지출이 소득 이상 등)은 경고 모달을 띄우고, 사용자가 '그대로 진행'을 고를 수 있다.

4. 시스템 구조 설계

시스템은 브라우저 · 백엔드 · 오프라인 세 계층이다. 모든 금융 계산은 백엔드 엔진 한 곳에서 하고, 파라미터는 배포 전에 오프라인에서 만든 읽기 전용 파일에서만 읽는다.



시스템 구조 · 3 계층, 계산은 백엔드 엔진에서만

점선은 운영 중 호출이 아니라 테스트 때만 쓰는 연결이다. 백엔드 엔진의 결과를 기준 구현의 정답 파일과 대조해 계산이 명세와 같은지 확인한다.

4.1 모듈

모듈	역할	입력 → 출력	담당
입력 화면	소득 → 지출 →	사용자 입력 → 프로필	이윤제

모듈	역할	입력 → 출력	담당
	자산·저축 → 대출 단계별 입력, 기본값, 월 여유자금 실시간 표시, 대출은 있음/없음 → 대출별 상세	JSON	
결과·비교 화면	첫 문장, 1·3·5·10 년 범위 차트, 위험·원인, 근거 팝업, 시나리오 비교 표	결과 JSON → 화면	이윤제
브라우저 저장소	프로필과 시나리오를 사용자 기기에만 보관	프로필 JSON ↔ 브라우저	이윤제
입력 검증	범위·누락·단위 오류는 거부, 비현실적 값은 경고	프로필 → 검증된 프로필 또는 오류 목록	정선빈
파라미터 결정	나이·경력·고용형태로 파라미터 선택, 청년미래적금 자격 판정	프로필 + params.json → 파라미터 세트	정선빈
시뮬레이션 엔진	6 장 월별 14 단계, 시작값을 고정한 공통 난수	프로필 + 파라미터 + 난수 → 경로별 월별 모은 돈·사건 플래그	정선빈 (명세: 조민석)
분석·결과 생성	6.4 의 확률·범위·원인·비교·역산, 템플릿 문장 생성(AI 미사용)	경로 결과 → 결과 JSON	정선빈 (명세: 조민석)

모듈	역할	입력 → 출력	담당
공공통계 처리	품질 관문 → 추정 → 보정, 배포 전 실행	원자료 → params.json + 검증 리포트	조민석
기준 구현	모든 계산의 정답 역할, 정답 파일 생성	테스트 입력 → 정답 JSON	조민석

4.2 API

모든 계산 API 는 입력 전체를 요청 본문으로 받고 처리 후 입력을 보관하지 않는다 (4.3). 각 API 의 요청·응답 상세는 별도 API 명세서를 따른다.

엔드포인트	처리	목표 응답	주요 응답
POST /api/inputs/validate	동기	즉시	입력 단계별 오류·경고와 확정 합계 (저장하지 않음)
POST /api/loans/repayment-preview	동기	즉시	대출 한 건의 월 상환액·총이자 (엔진과 같은 상환 방식)
POST /api/simulate	동기	1 초 이내	목표 달성 확률·오차, 1·3·5·10 년 분위, 월별 범위 밴드, 빚질 확률과 최악의 경우, 해지 위험과 원인, 확정 계산값, 첫 문장
POST /api/compare	동기	3 초 이내	시나리오별 결과, 기준 대비 차이와 검정 결과
POST /api/reverse	동기	3 초 이내	필요 월 저축액, 필요 지출 조정액, 필요

엔드포인트	처리	목표 응답	주요 응답
			기간, 비상금 전략별 해지 위험·지원금 기대액·달성 확률
POST /api/robust + GET /api/robust/{jobId}	비동기	수 초	파라미터를 바꿔 계산한 달성 확률 범위, 비교 결론 유지 비율
GET /api/meta	동기	즉시	파라미터 값·등급·출처·기준일, 검증 결과 요약
POST /api/reports	동기	3 초 이내	리포트 한 페이지에 필요한 값 (미래 전망, 위험·원인, 개선 포인트 상위 3 개, 비교)
GET /api/events/presets	동기	즉시	예정된 일 프리셋 5 종과 기본 금액
GET /api/examples	동기	즉시	예시 사용자 S1~S3 의 입력 값

4.3 설계 원칙

- **사용자 데이터는 서버에 저장하지 않는다.** 기능명세서의 "프로필 저장 후 재접속 시 불러오기"와 "시나리오 저장"은 브라우저 저장소로 구현해 NFR-06 과 충돌하지 않게 한다. 서버 DB 는 사용자 데이터용으로 두지 않는다.
- **계산은 한 곳에서만 한다.** 프론트엔드는 표시만 하고 금융 계산을 하지 않는다. 기능명세서의 "계산 로직을 프론트/백 중 어디서 돌릴지"는 백엔드로 확정한다.

- **파라미터(실직 위험·물가처럼 통계·제도에서 가져온 값. 사용자가 넣는 값은 입력 변수로 구분한다, 5 장)는 사용자가 수정하지 않는다.** 기능명세서의 가정값 수정은 일반 적금 금리처럼 사용자가 자기 상황을 아는 값만 입력으로 받고, 실직 위험·급전 확률 같은 통계값은 근거만 보여준다.
- **같은 입력은 같은 결과다.** 난수의 시작값을 고정해 재현성(NFR-02)을 보장하고, 비교는 모두 같은 난수로 계산한다.
- **성능**: 엔진 단독 10 년·2,000 경로 104ms(파이썬 기준). 비교 3 개는 약 0.3 초, 역산 격자 11 개는 약 1.1 초로 목표 안에 든다.

5. 변수 정의와 근거

변수는 **사용자만 아는 것(입력)**, **통계·제도가 아는 것(파라미터·상수)**, **계산 중 바뀌는 것(상태)** 세 층으로 나눈다. 사용자에게는 첫 번째 층만 받는다. 보고서는 5 장(무엇을 넣는가: 변수와 근거)과 6 장(어떻게 계산하는가: 시뮬레이션)을 나눠, 변수의 근거를 계산과 따로 검토할 수 있게 했다.

근거 등급: **A** 법령·제도(정답이 있음) · **B** 공공통계 직접 사용 · **C** 공공통계를 모델 형태로 변환 · **D** 보정(관측 불가, 다른 통계에 맞춰 역산) · **E** 가정(민감도 분석 필수)

5.1 입력 변수

변수	단위	필수	기본값	계산에서 쓰이는 곳
나이	세	필수	—	청년미래적금 자격 (만 34 세 이하)
경력 연수	년	필수	—	경력 연차별 연봉 상승률, 실업급여 기간
월 실수령액	만원	필수	—	월 소득, 실업급여 월액, 자격 판정(총급여

변수	단위	필수	기본값	계산에서 쓰이는 곳
				환산)
고정지출	만원/월	필수	—	매달 지출 (물가 반영)
변동지출	만원/월	필수	—	매달 지출 (물가 반영)
현재 모은 돈	만원	필수	—	파킹통장 시작 잔액 (현금·예적금 합)
월 저축액	만원/월	필수	—	청년미래적금(한도 50 만) → 초과분·비대상자는 일반 적금
목표 금액·시점	만원, 개월	필수	—	목표 달성 판정 (12~120 개월)
기준 연월	연월	자동	계산하는 달	목표·이벤트 시점을 개월 수로 바꾸는 기준. 입력과 함께 저장해 같은 입력이면 같은 결과 (NFR-02)
고용형태	정규/계약	선택	정규	실직 위험 배수
급할 때 버틸 수 있는 금액	만원	선택	50	마이너스가 이 금액을 넘으면 적금 해지

변수	단위	필수	기본값	계산에서 쓰이는 곳
대출	있음/없음을 먼저 묻고, 있으면 대출마다 종류·남은 원금·연 이자율·남은 기간·갚는 방식 (여러 건)	선택	없음	매달 상환액 (원리금균등·원금균등·만기일시·이자만). 전세자금대출은 이자만 (6.3)
일반 적금 금리	연 %	선택	3.03 (시장 평균)	일반 적금 이자. 이미 가입한 상품이 있으면 그 금리로 고침
투자 자산·월 투자액	만원	선택	0	입력 시점 가치로 고정, 원금만 누적
예정 이벤트	시점·금액	선택	없음	이직·이사·결혼·큰 지출 (6.3)

"급할 때 버틸 수 있는 금액"은 근거 없는 행동 가정이면서 민감도 분석에서 결론을 뒤집을 수 있었던 유일한 변수라, 모델이 정하지 않고 사용자에게 받는다.

5.2 파라미터

파라미터	값	등급	근거
물가 평균 · 변동성	연 2.08% · 1.32%	B	KOSIS 연도별 소비자물가 등락률 2010~2025 (16 년)
물가 자기상관	0.55 (시작값 2025 년	B	같은 자료, 1 차

파라미터	값	등급	근거
	2.1%)		자기상관 검정 p=0.03
거시 임금 상승	연 2.85% (변동성 1.15%)	B	고용형태별근로실태조사 경력별 임금, 이원 고정효과의 연도 효과
경력 프리미엄	0~2 년 6.52%, 2~4 년 5.15%, 4~7.5 년 4.45%, 7.5 년~ 4.01%	B (마지막 구간 C)	같은 자료의 경력 효과. 마지막 구간은 연령 기준 유사 패널(30~34 세 → 35~39 세, 연 6.52%)로 교차 확인, 모델 값 6.86%와 0.34%p 차이
개인별 임금 편차	연 11.5%	C	임금근로일자리 소득 통계의 연령대별 평균·중위소득으로 구한 같은 세대의 로그소득 분산 증가폭 (25~29 세 → 30~34 세, 연 0.0132). 근무시간 변화처럼 임금 인상이 아닌 요인도 섞여 있어 실제보다 크게 나올 수 있는 값(상한)이며, 가장 작게 잡은 값(하한)은 학력·성별 집단 간 차이 0.59%p
물가-임금 상관	0.65 (거시 임금 기준)	C	같은 두 자료 15 년,

파라미터	값	등급	근거
			95% 구간 0.21~0.87
연령별 실업률	20~24 세 8.8%, 25~29 세 7.4%, 30~34 세 3.7%, 35~39 세 2.5%	B	경제활동인구조사 성·연령별 실업률, 2016~2025 년 월별 값의 평균
실업 탈출률	월 9.2% (평균 공백 약 11 개월)	C	국회예산정책처 NABO Focus 157 호의 재취업자·미취업기간 분포 (구직을 쉬는 기간 포함), 두 추정법 일치. 구직 중 실업자만 보면 월 24.1% (경제활동인구조사 구직기간별 실업자) → 두 정의를 구조 민감도로 비교 (7.4)
월 실직 위험	실업률 × 탈출률 / (1 − 실업률). 예: 25~29 세 0.74%, 35~39 세 0.24%	C	정상상태 식으로 계산, 보정 없음
고용형태 배수	정규 0.92, 계약 1.15	C	같은 보고서, 첫 직장 형태별 현재 실업자 비중 12.3% vs 9.9%
비자발 이직 비율	27.4%	B	같은 보고서 (실업급여 대상)
재취업 임금 손실	공백 1 년당 −6.7%	C	같은 보고서가 인용한 이재호(2026,

파라미터	값	등급	근거
			한국은행)
실직 중 소비 감소	실업급여 수급 시 6.8%, 미수급 시 22%	C	Gruber(1997, American Economic Review)의 실업 시 소비 변화 추정
소득 상승분 중 지출 비율	0.45	C	가계금융복지조사 실질 한계소비성향: 29 세 이하 0.44 (95% 0.14~0.75), 1 인 가구 0.50 (0.44~0.56), 30 대 0.24. 민감도 범위 0.24~0.50
급전 발생 확률	월 4.82%	D (검증됨)	청년도약계좌 해지율에 가입 시점별 노출을 가중해 보정 (보정 집단은 5.7), 청년희망적금 2 년 해지율로 검증. 급전 금액·집단 가정·공백 정의에 따라 월 1.2~14.2%로 움직이지만 금액과 함께 움직여, 연간 급전 지출 기댓값은 85~131 만 원으로 좁다
급전 금액	120 만 (70%) / 300 만 (30%), 물가에 맞춰	E	의료비 성분: 25~39 세 연간 입원 확률 8.6~11.1%, 입원 환자

파라미터	값	등급	근거
	매년 오름		1 인당 급여 내 본인부담 연 53~61 만 원 (건강보험 2024, 주민등록인구 2026.7)
사건 간 관계	실직과 급전은 서로 독립, 물가와 임금만 상관	E	결합 자료 없음. 경기 침체기 동시 발생은 복합 스트레스 테스트로 대신 확인 (7.9)
파킹통장 · 일반 적금 · 마이너스 금리	연 0.68% · 3.03% · 5.31%	B	한국은행 2025 년 연평균: 수시입출식 저축성예금(잔액), 정기적금(신규), 일반신용대출(잔액). 일반 적금 금리는 은행마다 달라 사용자가 고칠 수 있게 했고, 2.0~4.5%에서 5 년 달성 확률 변화는 1%p 이내다
청년미래적금 중도해지 이율	보유기간별 표 (5.3)	A	우리은행「우리 청년미래적금」 상품설명서
일반 적금 중도해지 이율 비율	약정이율의 50%	E	은행별 상이

5.3 제도 상수 (A)

제도	값
청년미래적금 자격	만 19~34 세 (병역 기간 최대 6 년 차감), 총급여 7,500 만 원 이하
청년미래적금 조건	월 50 만 원 한도(연 600 만 원), 36 개월 자유적립식, 기본금리 연 5.0% (입금건별 단리: 입금일부터 만기일 전일까지), 정부기여금 납입액의 6%(월 최대 3 만 원, 일반형)
특별중도해지	해지 전 6 개월 이내 퇴직·폐업·3 개월 이상 입원 등이면 기여금·기본금리·비과세 유지
일반 중도해지	기여금 소멸, 이자소득세 15.4%. 중도해지 이율: 3 개월 미만 연 0.1%, 3~6 개월 기본이율 × 50%, 6~9 개월 × 70%, 9~11 개월 × 80%, 11 개월~3 년 × 90% (각각 × 보유기간/계약기간, 최저 연 0.15%)
재가입	해지월 기준 2 개월 후 가능, 기여금 비율 = (36 – 기가입 개월) / 36
우대금리	급여이체 등 은행별 조건으로 최대 연 3%p, 만기 시에만 적용 → 모델은 기본금리만 반영 (보수적)
실업급여 수급 요건	비자발적 이직, 이직 전 18 개월 중 피보험 단위기간 180 일 이상 → 모델은 "최근 18 개월 중 근무 6 개월 이상"으로 적용
실업급여 월액	평균임금의 60%, 하한 일 66,048 원·상한 68,100 원 (월 약 198~204 만 원), 대기 7 일
실업급여 기간 (50 세 미만)	피보험 1 년 미만 120 일, 1~3 년 150 일, 3~5 년 180 일, 5~10 년 210 일, 10 년 이상 240 일

5.4 상태 변수 (경로마다 매달 바뀜)

변수	뜻
L	파킹통장 잔액 (0 이상)
od	마이너스 잔액
P1 · C1 · M1	청년미래적금 잔액 · 납입 원금 · 쌓인 기여금
G · CG	일반 적금 잔액 · 납입 원금
INV · DEP	투자 자산(고정) · 자기부담 보증금
base · cum	재직 시 월 실수령 · 누적 물가
unemp · since · gap	공백 남은 개월 · 퇴직 후 경과 개월 · 이번 공백 길이

목표 판정 지표 "모은 돈" = L + P1 + G + INV + DEP − od. 학자금 등 대출 잔액은 빼지 않는다.
전세보증금 같은 목표는 쓸 수 있는 돈으로 판단하기 때문이다. 순자산(모은 돈 − 대출 잔액)은 따로 표시한다.

5.5 근거가 약한 파라미터의 보강

직접 통계가 없거나 약한 파라미터는 **서로 다른 자료로 다시 추정해 일치를 확인**하거나 **제도 문서로 대체**해 근거를 보강했다. 끝내 근거를 찾지 못한 값은 등급을 그대로 밝히고, 결과에 미치는 영향을 민감도로 보여준다 (7.8).

파라미터	보강 방법	결과	등급
소득 상승분 중 지출 비율	가계금융복지조사의 연령별 처분가능소득과 소비지출(2017~2025)로 실질 한계소비성향 추정	29 세 이하 0.44, 1 인 가구 0.50 → 0.45	C
30 대 실직 위험	연령계층별 실업률로	30~34 세 3.7%,	B (실업률)

파라미터	보강 방법	결과	등급
	따로 계산	35~39 세 2.5%	
경력 10 년 이상 프리미엄	연령 기준 유사 패널로 교차 확인	30~34 세 → 35~39 세 연 6.52%, 모델 6.86%	C
개인별 임금 편차	같은 세대의 로그소득 분산 증가폭 (Deaton·Paxson 1994), 학력·성별 집단 간 차이로 하한 확인	연 11.5% (상한 성격), 하한 0.59%p	C
금리	한국은행 가중평균금리	파킹 0.68%, 적금 3.03%, 마이너스 5.31%	B
청년미래적금 중도해지 이율	은행 상품설명서	보유기간별 표와 재가입 규칙을 그대로 적용	A
급전 발생 확률	세 경로 교차 (5.6)	경로 A 월 4.82%, 청년희망적금 백테스트로 검증, 경로 C 로 타당성 확인	D (검증됨)
급전 금액 분포	항목별 금액 통계	의료비 성분만 확인	E
실직 중 소비 감소	해외 실증 적용	Gruber(1997)	C

개인별 임금 편차는 매년 개인에게 생기는 임금 충격의 크기다. 이런 충격이 쌓이면 같은 세대 안의 소득 격차가 나이가 들수록 벌어지므로, 같은 세대의 로그소득 분산이 해마다 늘어나는 폭이 곧 충격의 분산이다 (Deaton·Paxson 1994). 25~29 세였던 세대가 5 년 뒤 30~34 세가 되는 동안 분산이 연 0.0132 씩 늘어나 연 11.5%를 얻었다. 이 값에는 근무시간 변화나 경력 단절도 섞여 있어 실제보다 클 수 있으므로 상한으로 보고, 학력·성별 집단 간 상승률 차이(0.59%p)를 하한으로 둔다. 모델이 이 값을 쓰면 10 년 뒤 소득 격차가 실제 세대의 격차 확대와 같은 크기로 벌어진다.

5.6 급전 발생 확률을 정하는 방법

급전은 직접 관측한 통계가 없다. 그래서 **정의를 먼저 고정하고, 서로 다른 세 경로로 추정해 일치하는지 본다.** 실업 탈출률을 두 방법으로 추정해 0.084~0.098 로 일치시킨 것과 같은 방식이다.

정의: 생활비 예산에 없던 지출로, 한 번에 100 만 원 이상 나가는 것 (의료비, 기기·차량 수리, 경조사, 가족 지원, 계약·이사 비용 등).

기준을 100 만 원으로 정한 이유:

- **한 달 저축으로 메울 수 없는 크기**다. 저축·투자를 하는 청년의 월평균 금액은 94.1 만 원이다 (서민금융진흥원 2024 청년금융 실태조사). 100 만 원 이상이면 한 달 저축을 모두 멈춰도 감당할 수 없어, 모아둔 돈이나 적금을 건드려야 한다.
- **입원 한 번이 대체로 이 기준을 넘는다.** 25~39 세 입원 환자 1 인당 급여 내 본인부담이 연 53~61 만 원이고 (건강보험 진료현황 2024), 비급여 진료비는 따로 든다.
- **이보다 작은 지출은 변동지출의 흔들림**으로 보고 급전에 넣지 않는다. 변동지출은 사용자가 월평균으로 입력하므로 작은 들쭉날쭉함은 이미 그 안에 있다.

금액은 두 단계로 두고 물가에 맞춰 매년 올린다. 120 만 원(70%)은 입원 한 번이나 기기 수리 수준, 300 만 원(30%)은 큰 수술·이사·가족 지원 수준이다. 두 단계의 비율은 근거 자료가 없어 E 등급이다. 다만 급전 확률이 이 금액과 함께 보정되므로, 금액을 바꾸면 확률이 반대로 움직여 결과에 주는 영향이 작다 (7.8).

경로	방법	강점	약점	결과
A. 행동 역산	청년도약계좌 2025.7 해지율 15.9%를 가입 시점별 노출(평균 12.7 개월)로 가중해 재현하는 값	실제 행동 데이터, 노출기간 가정이 필요 없음	해지 사유 중 돈 부족과 무관한 27.7%는 비율로만 제외	월 4.82%
B. 자산 분포 역산	연령대별 저축액의 하위	공식 통계	공개 표에 평균·중앙값만	진행 못함

경로	방법	강점	약점	결과
	분위를 재현하는 값		있어 분위 비교 불가	
C. 항목별 상향식	항목별 발생률 × 금액을 합산	각 항목이 독립 통계	의료비 외 항목은 발생률 자료 없음	의료비: 25~39 세 연간 입원 확률 8.6~11.1% (입원 환자 수 ÷ 인구) → 입원이 모두 100 만 원을 넘어도 월 최대 약 1%. 급전 확률의 최대 5 분의 1 을 설명

판정 규칙과 현재 판정: 세 값이 서로 ±30% 안이면 중앙값을 채택하기로 미리 정했으나, 경로 B·C 를 완성할 자료가 없어 경로 A 값을 채택했다. 대신 보정에 쓰지 않은 다른 상품(청년희망적금)의 2 년 해지율을 이 값으로 예측해 세 시점 모두 1.0%p 안에서 맞춘 것을 근거로 삼는다 (7.3). 경로 C 의 의료비 성분(월 최대 약 1%)보다 커야 한다는 조건도 만족한다. 금액·집단 가정·공백 정의에 따라 월 1.2~14.2%로 움직이므로 강건성 분석에서는 이 범위 전체를 쓴다. 이때도 연간 급전 지출 기댓값은 85~131 만 원으로, 실수령 연 3,000 만 원 기준 3~4% 수준이다.

5.7 보정에 쓰는 가상 가입자 집단

급전 확률을 해지율에 맞추려면 "어떤 사람들이 가입했는지"를 모델 안에 다시 만들어야 한다. 가입자 개인 자료는 공개되지 않으므로 아래처럼 만들었다.

항목	설정	등급	근거
소득	총급여 구간별 비중: 2,400 만 이하 54.5%, 2,400~3,600 만 25.6%, 3,600~4,800 만 14.4%, 4,800~6,000 만 4.9%,	B	NABO Focus 112 호 청년도약계좌 가입자 소득 분포

항목	설정	등급	근거
	6,000 만 초과 0.7% (구간 안 균등)		
나이·경력·고용형태	19~34 세, 경력 0~6 년, 계약직 34%	C	가입 자격, KOSIS 29 세 이하 비정규직 비중
소비성향	실수령의 50~80%	C	가계금융복지조사 29 세 이하·1 인 가구 평균소비성향 약 0.6
납입액	여유자금의 50~100% (상품 한도까지)	E	자료 없음
시작 현금	여유자금의 0~6 개월분	E	자료 없음 → 3 개월분·12 개월분으로 민감도
버틸 수 있는 금액	50 만 원	E	사용자 입력의 기본값

그래서 "자료에 맞춰 정한 값은 급전 확률 하나"라는 말에는 단서가 붙는다. 집단의 E 등급 가정이 급전 확률을 바꾸므로, 이를 바꿔가며 다시 보정한 값의 범위 전체를 강건성 분석에 넣었다 (7.4). 청년희망적금 백테스트는 같은 집단 설계에 소득 상한(3,600 만 원)만 바꿔 적용했다.

6. 계산 로직

모든 경로는 매달 아래 14 단계를 같은 순서로 계산한다. 순서가 바뀌면 결과가 달라지므로 이 순서가 백엔드 구현의 규약이다. 기준 구현(Python)이 이 순서 그대로 동작하며 7 장 검증을 통과했다.

6.1 월별 계산 순서

1. **연초 처리** (1·13·25…개월째): 올해 물가를 정하고, 둘째 해부터 연봉을 인상한다.
2. **물가 누적**: 누적 물가 지수에 이달 물가를 곱한다.
3. **예정 이벤트**: 이달에 잡힌 일시 지출, 지출 변화, 소득 변화·이직 공백, 이사(보증금·주거비)를 적용한다.

4. **고용 상태**: 재직 중이면 나이에 맞는 실직 위험으로 실직 여부를 판정하고, 실직이면 공백 기간을 정한다. 비자발 실직이고 최근 18 개월 중 6 개월 이상 일했으면 실업급여를 받는다.
5. **월초 이자**: 마이너스와 파킹통장에 기초 잔액 기준 이자를 붙인다. 적금 이자는 납입 뒤에 붙인다 (9 단계).
6. **급전**: 확률로 발생 여부와 금액을 정한다. 금액은 물가에 맞춰 오른다.
7. **현금 흐름**: 파킹통장 = 기존 + 소득 − 생활비 − 급전 − 이벤트 지출 − 대출 상환 − 보증금. 실직 중에는 생활비가 실업급여를 받으면 6.8%, 못 받으면 22% 줄어든다.
8. **마이너스 상환**: 남는 돈이 있으면 마이너스부터 갚는다.
9. **납입**: 재직 중이고 비상금 조건을 채웠으면 청년미래적금(한도 내) → 나머지 일반 적금 → 투자 순으로 넣는다. 기여금을 적립한다. 이어서 적금 이자를 입금건별 단리로 한 달치 붙이고, 일반 적금은 1 년마다 세후 이자를 원금에 더해 다시 넣는다. 청년미래적금을 해지했다면 해지월 기준 2 개월 뒤 다시 가입한다(나이·소득 자격 유지 시).
10. **만기**: 청년미래적금 36 개월이 차면 잔액과 기여금을 파킹통장으로 받는다.
11. **부족분**: 파킹통장이 모자라면 마이너스로 넘긴다.
12. **해지**: 마이너스가 "버틸 수 있는 금액"을 넘으면 일반 적금을 먼저 깨고, 그래도 넘으면 청년미래적금을 깬다. 투자 자산과 보증금은 쓰지 않는다.
13. **카운터**: 공백 개월을 줄이고, 공백이 끝나면 재취업 임금 손실을 반영한다.
14. **기록**: 모은 돈 = 파킹 + 청년미래적금 + 일반 적금 + 투자 + 보증금 − 마이너스.

6.2 핵심 수식

물가 (연 1 회, 자기상관 반영):

$$\pi_y = \mu + \phi\left(\pi_{y-1} - \mu\right) + \sigma\sqrt{1-\phi^2}\, Z_y, \qquad m_y = \left(1+\pi_y\right)^{1/12} - 1$$

연봉 인상 (경력 연차별 프리미엄 + 전년 물가 충격과 상관된 변동):

$$g_y = \mu_w + \text{prem}\left(\text{경력}\right) + \sigma_w\left(\rho Z_{y-1} + \sqrt{1-\rho^2}\,\varepsilon_y\right), \qquad \sigma_w = \sqrt{1.15^2 + 11.5^2}\%,\ \rho = 0.65 \times 1.15/11.56$$

실직 위험과 공백 기간 (정상상태 실업률에서 역산, 기하분포):

$$h\left(\text{나이}\right) = \frac{u\left(\text{나이}\right)\, e}{1-u\left(\text{나이}\right)} \times \text{고용형태 배수}, \qquad D = 1 + \left\lfloor \frac{\ln(1-v)}{\ln(1-e)} \right\rfloor$$

생활비 (물가 반영 + 늘어난 실질소득의 일부를 지출):

$$S_t = \left(\text{고정} + \text{변동} + \Delta_{\text{이벤트}}\right) c_t + \beta \max(w_t - w_0 c_t,\ 0)$$

대출 원리금균등 상환액:

$$A = P\,\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}, \qquad i = \text{연이율}/12$$

해지 시 받는 돈:

$$\text{특별해지} = P_1 + M_1, \qquad \text{일반해지} = C_1 + (P_1 - C_1) \times \frac{r_{\text{중도}}(h)}{r_{\text{기본}}} \times (1 - 0.154)$$

중도해지 이율 r 중도(h)는 보유 개월 h 에 따라 상품설명서 표를 그대로 쓴다 (5.3). 그 밖의 규칙: 실업급여 월액 = min(max(0.6 × 실수령/0.88, 198.1), 204.3)만 원, 첫 달은 대기 7 일 차감, 최근 18 개월 중 근무 6 개월 미만이면 미지급. 기여금 = min(0.06 × 납입액, 3)만 원. 적금 이자는 매달 (지금까지 넣은 원금 × 연이율/12)를 쌓는 입금건별 단리이고, 일반 적금은 12 개월마다 쌓인 이자에서 15.4%를 떼고 원금에 더한다. 재취업 임금 = 직전 임금 × max(1 − 0.067 × 공백 개월/12, 0.5). 실직 중 생활비 = 평소 생활비 × (1 − 0.068) (실업급여 수급) 또는 × (1 − 0.22) (미수급).

6.3 상품·자산·이벤트 규칙

대상	규칙
청년미래적금	만 34 세 이하·총급여 7,500 만 원 이하일 때 월 저축액 중 50 만 원까지. 실직 중엔 납입 중단(자유적립식). 해지월 기준 2 개월 뒤 재가입(나이·소득 자격 유지 시), 기여금 비율 = (36 − 누적 가입개월)/36
일반 적금	비대상자의 저축, 한도 초과분, 만기·해지 이후의 저축. 연 3.03%(한국은행 2025 년 정기적금 신규 평균, 사용자가 고칠 수 있음). 입금건별 단리, 1 년 만기마다 세후 이자를 원금에 더해 재예치. 해지 시 원금 + 이자 일부
투자 자산	입력 시점 가치로 고정, 월 투자액은 원금만 누적. 모은 돈에는 포함, 부족분 충당에는

대상	규칙
	사용하지 않음
큰 지출	시점·금액 → 그 달 일시 지출 (여행·노트북·결혼 비용)
지출 변화	시점·월 변화액 → 이후 고정지출에 더함, 물가 반영 (독립·자동차 유지비)
이직	시점·연봉 변화율·공백 개월 → 공백 동안 소득 0(실업급여 없음), 이후 소득 변화. 퇴직이므로 특별해지 사유 성립
이사(전세)	시점·자기부담 보증금·월 주거비 변화·이사 비용 → 보증금은 파킹통장에서 보증금 자산으로 이동. 대출로 조달한 보증금은 자산·부채 양쪽에서 빼고 이자만 주거비에 포함. 같은 원칙으로, 대출 입력에서 전세자금대출을 고르면 "이자만" 방식으로 계산한다 (원금은 이사할 때 돌려받는 보증금으로 상환)

투자 자산을 비상금으로 쓰지 않는 이유는 세 가지다. 첫째, 쓰게 하면 코인 1,000 만 원이 예금 1,000 만 원과 같은 안전판으로 계산되어 핵심 결론(비상금 효과)이 왜곡된다. 둘째, 예금이 있어도 적금부터 깨는 행동이 실제로 관찰됐다(7.3). 셋째, 실직과 주가 하락은 경기 침체기에 함께 오는 경향이 있다.

6.4 분석 알고리즘

결과	계산 방법
목표 달성 확률	목표 시점에 모은 돈 ≥ 목표인 경로의 비율 p, 오차 √(p(1−p)/N)
1·3·5·10 년 자산 범위	해당 시점 모은 돈의 5%·10%·50%·90% 분위

결과	계산 방법
	(하위 5%는 "최악의 경우"로 표시)
확정 계산	급전·실직·물가·연봉 변동을 모두 끈 한 경로. 확률 결과와 나란히 보여줘 차이를 드러냄
예상 도달 시점	경로별로 처음 목표에 닿는 달의 중앙값, 그리고 달성 확률이 70%를 처음 넘는 달
위험 지표	정해진 기간 안에 한 번이라도 빚(마이너스)을 질 확률, 첫 계좌 36 개월 안에 청년미래적금을 일반해지할 확률
위험의 원인	첫 해지 기준 (합 100%): 특별해지는 "실직", 일반해지 때 실직 중이면 "실업 장기화", 아니면 직전 3 개월 안에 급전이 있었으면 "급전", 그 밖은 "상시 적자"
시나리오 비교	모든 시나리오에 같은 난수(공통 난수)를 쓰고 경로별 차이로 짝지은 검정. 공통 난수에서는 작은 차이도 통계적으로 유의하게 나오므로, 검정 통계량 절댓값 1.96 이상(통계적 유의)과 차이 2%p 이상(실용적 의미)을 함께 표시
금액 환산	적금 선택은 실제로 받은 정부 지원금(만기·특별해지 때 지급)의 경로 평균 차이를 만 원으로 표시
필요 월 저축액·필요 지출 조정액	0~월 여유자금을 5 만 원 간격으로 계산해 목표 확률을 넘는 최소 금액. 납입을 늘리면 해지 위험 때문에 확률이 오히려 떨어질 수 있어 이분탐색 대신 격자 탐색. 저축하지 않은 돈도 통장에 남아 모은 돈에 들어가므로, 저축액만 바꿔서는 목표 확률에 닿지 않는 경우가 많다(S1 은 0~45 만 원에서 달성 확률이 5%p

결과	계산 방법
	안에서만 움직인다). 이때는 닿지 않는다고 알리고 지출 조정을 함께 제안한다
필요 기간	저장된 경로에서 목표 확률을 처음 넘는 달 (재계산 불필요)
비상금 목표액	비상금을 B 만 원(0·100·200·300·500) 모은 뒤 적금을 시작하는 전략별 해지 확률, 지원금 기대액, 달성 확률을 비교
결과 범위 (정밀 분석)	B~D 등급 파라미터를 신뢰구간 안에서 40~100 번 바꿔 달성 확률의 범위 산출, 비동기 처리

6.5 수식의 근거

모든 수식은 **자료로 형태를 정했거나, 제도 문서를 그대로 옮겼거나, 표준 이론에서 가져왔다.** 자료에 맞춰 정하는 값(보정)은 급전 확률 하나뿐이고 (보정 집단의 가정은 5.7), 나머지는 통계나 제도에서 직접 온다 (과적합 방지, 7.7). 아래 표의 "수식의 출처"는 그 형태를 가져온 이론·법령이고, "값의 근거"는 우리 자료로 그 형태와 값을 확인한 결과다. 문헌 정보는 9 장에 모았다.

수식	수식의 출처	값의 근거 (우리 자료)	검토 후 버린 대안
물가 AR(1)	Box·Jenkins 의 자기회귀 시계열 모형. 차수는 Ljung·Box(1978) 자기상관 검정으로 결정	KOSIS 소비자물가 2010~2025: 1 차 자기상관 0.56, p=0.03	매년 독립 추출 (검정에서 기각), AR(2)·VAR (관측치 16 개로 과적합)
연봉 = 거시 상승 + 경력 프리미엄 + 충격	Mincer(1974) 임금함수의 경력 효과. 연도 효과와 경력 효과를 분리하는	고용형태별근로실태 조사: 두 방법 8.23% vs 8.31%, 30 대 구간은 연령 유사 패널	전체 근로자 평균 상승률 (경력 효과가 빠짐)

수식	수식의 출처	값의 근거 (우리 자료)	검토 후 버린 대안
	이원 고정효과, 단면 자료를 같은 세대로 잇는 유사 패널(Deaton 1985)	6.52%로 교차 확인. 개인 충격 크기 11.5%는 세대 내 로그소득 분산 증가 (Deaton·Paxson 1994)	
실직 위험 $h = u \cdot e/(1-u)$	노동시장 흐름의 정상상태 관계 $u = h/(h+e)$ (Shimer 2012)	경제활동인구조사 연령별 실업률 + NABO Focus 157 호 실업 탈출률. 구직 중 실업자 기준 탈출률(24.1%)을 쓴 구조도 비교 (7.4)	해지율로 역산 (해지와 실직의 연결 고리가 불명확)
공백 기간 기하분포	이산시간 상수 위험률 생존모형 (Kiefer 1988)	이 가정의 12 개월 미만 예측 68.1% vs 실측 70.0%, 두 추정법 일치	기간에 따라 위험률이 변하는 분포 (모양을 정할 자료 없음)
생활비의 소득 반응 β	한계소비성향: 늘어난 소득 중 소비로 쓰는 비율 (Friedman 1957 항상소득가설)	가계금융복지조사 실질 한계소비성향 29 세 이하 0.44, 1 인 가구 0.50	생활비를 물가에만 연동 (10 년 뒤 저축률이 약 60%가 되어 비현실적)
실직 중 소비 감소	실업 시 소비 평활화 실증 (Gruber 1997)	실업급여 수급 시 6.8%, 미수급 시 22% 감소	실직 중 소비 불변 (최악의 경우가 비현실적으로 깊어짐)
재취업 임금 손실	실직의 낙인효과 추정 (이재호 2026)	미취업 1 년당 실질임금 6.7% 감소를 공백 길이에 비례 적용, 하한 50%	손실 없음 (10 년 결과에서 낙관 편향)

수식	수식의 출처	값의 근거 (우리 자료)	검토 후 버린 대안
원리금균등 상환	금융수학의 연금 현가 공식 (은행 대출 상환액 계산과 동일)	손계산 대조 통과	—
적금 이자·중도해지·재가입·특별해지	우리은행「우리 청년미래적금」 상품설명서, 조세특례제한법 시행규칙 제 61 조 (특별중도해지 사유)	중도해지 이율 표 6 구간을 손계산과 대조	중도해지 이율을 약정이율의 고정 비율로 단순화 (실제보다 높게 계산됨), 월 복리 이자 (상품설명서의 입금건별 단리보다 약 5% 많게 계산됨)
실업급여 월액·기간	고용보험법 (구직급여일액, 대기기간, 소정급여일수)	2026 년 상·하한액	—
급전 확률	관측되지 않는 값을 관측된 결과에 맞추는 모수 보정	청년도약계좌 해지율을 가입 시점별 노출로 가중해 보정, 청년희망적금으로 검증	평균 노출기간 하나로 가정 (실제 노출 분포와 달라 급전 확률을 낮게 추정)
해지 규칙: 마이너스 > 버틸 금액	근거 자료가 없는 개인 행동이므로 사용자 입력으로 둠	결과를 크게 좌우하는 행동 가정	모델이 고정값으로 정함
몬테카를로 2,000 경로, 대조 변량, 공통 난수	금융공학의 몬테카를로 기법 (Glasserman 2003)	계산 오차 ±1%p 이내, 수렴 확인 (7.10)	해석적 계산 (경로 의존 규칙 때문에 불가능), 최적 제어 MDP (개선 1~3%p 로

수식	수식의 출처	값의 근거 (우리 자료)	검토 후 버린 대안
			효용 없음)

파라미터의 신뢰구간은 표준 방법으로 냈다: 평균은 t 분포, 표준편차는 χ^2 분포, 상관계수는 Fisher z 변환.

7. 신뢰성 검증 방법

시뮬레이터의 성능은 한 사람의 미래를 맞히는 정확도가 아니다. 그것은 원리적으로 검증할 수 없다. 그래서 신뢰성을 네 층으로 나눠 각각 확인한다: 입력 데이터가 믿을 만한가(7.1), 계산이 설계대로 도는가(7.2), 집단 수준에서 현실을 재현하는가(7.3), 결론이 가정에 흔들리지 않는가(7.4, 7.8~7.10).

이 장에서 자주 쓰는 표현은 다음과 같다.

- **경로**: 시뮬레이션이 만든 가능한 미래 하나. "2,000 경로"는 2,000 가지 미래를 계산했다는 뜻이다.
- **S1·S2**: 2.1 의 사용 시나리오. S1 은 27 세 정규직(월 저축 50 만 원, 5 년 뒤 3,000 만 원 목표), S2 는 모은 돈 없이 첫 직장을 시작하는 24 세다.
- **%p(퍼센트포인트)**: 확률끼리의 차이. 40%에서 27%로 줄면 13%p 감소다.
- **95% 범위**: 여러 번 계산한 결과를 크기순으로 세웠을 때 양 끝 2.5%씩을 뺀 가운데 구간.

7.1 데이터 품질 관문

모델에 넣기 전에 모든 통계표를 같은 세 가지로 검사했다.

- **빈칸**: 비어 있는 칸의 수. 통계청은 표본이 너무 적으면 값 대신 "-"를 넣는다. 계산에 쓰는 칸에는 빈칸이 없어야 한다.
- **튀는 값**: 해마다의 값(금액은 전년 대비 증가율) 중 다른 해들과 동떨어진 값. 보통의 해들이 흔들리는 폭보다 3 배 넘게 벗어나면 표시하고 원인을 확인했다. 흔들리는 폭은 평균·표준편차 대신 중앙값·중앙절대편차로 잰다. 튀는 값이 평균을 끌고 가 자기 자신을 숨기는 일을 막기 위해서다.
- **앞뒤가 맞는지**: 정의상 반드시 성립하는 관계(예: 자산 = 금융자산 + 실물자산)를 모든 칸에서 확인했다. 어긋나면 파일을 잘못 읽었거나 표에 오류가 있다는 뜻이다. 소수점 반올림 차이는 허용했다.

데이터	원출처	빈칸	튀는 값	앞뒤가 맞는지	판정
소비자물가 등락률	KOSIS, 2010~2025	없음 (전체 16 칸)	없음	처음 다른 자료에서 옮겨 적은 값이 원표와 16 개 연도 모두 같음	합격 (B)
경력별 임금 (2010~2019, 2020~2025 두 파일)	KOSIS 고용형태별근로실태조사	전체의 4.0% (표본이 적어 공표되지 않은 칸)	없음. 두 파일 경계(2019→2020)도 튀지 않음	"임금총액 = 급여 + 특별급여/12" 가 14,769 개 조합 모두 성립	합격 (B)
학력·연령·경력별 임금 (교차 확인용)	같은 조사	전체의 13.5% (공표되지 않은 칸). 계산에 쓴 33 칸에는 없음	—	"임금총액 = 급여 + 특별급여/12" 가 10,198 개 조합 모두 성립	합격 (B)
연령별 실업률	KOSIS 경제활동인구조사, 월별	없음 (전체 11,580 칸)	없음 (20~39 세 연평균)	전체 실업률이 남녀 실업률 사이에 있음: 월·연령 3,860 개 조합 모두	합격 (B)
구직기간별 실업자	같은 조사, 월별	1,158 칸 중 3 칸	없음	전체 실업자 = 구직기간별	합격 (B), 구조 비교에만

데이터	원출처	빈칸	튀는 값	앞뒤가 맞는지	판정
		(공표되지 않은 달)		실업자의 합: 190 개월 모두	사용
연령별 소득·자산·소비지출	KOSIS 가계금융복지조사, 2017~2025	계산에 쓴 675 칸에는 없음	30 대 저축액 2023 년	"자산 = 금융자산 + 실물자산", "처분가능소득 = 경상소득 − 비소비지출", "순자산 = 자산 − 부채"가 연령·연도 216 개 조합 모두 성립. "소비지출 = 7 개 항목 합"이 412 개 조합 모두 성립	합격 (B), 가구 단위
연령대별 소득 분포	KOSIS 임금근로일자리 소득, 2016~2024	없음 (전체 2,106 칸)	25~29 세 중위소득 2019·2020·2022 년	소득 구간 비율의 합이 100%: 162 개 조합 모두. 평균이 중위보다 큼(25~39 세): 27 개 모두	합격 (B)

데이터	원출처	빈칸	튀는 값	앞뒤가 맞는지	판정
입원 진료	건강보험 진료현황, 2010~2024	없음 (전체 5,940 칸)	없음 (1 인당 진료비 증가율)	1 일당 진료비 = 진료비 ÷ 입원일수: 420 개 모두. 건강보험이 낸 돈 ≤ 전체 진료비: 900 개 모두	합격 (B)
주민등록인구	행정안전부, 2026.7	없음 (전체 3,519 칸)	한 시점이라 해당 없음	총인구 = 연령별 합, 남 + 여 = 전체, 시도 합 = 전국: 모두 성립	합격 (B)
금리	한국은행 보도자료, 2026.9	없음	공표값 그대로 사용	금리차 = 대출금리 − 예금금리: 5 개 시점 모두	합격 (B)

튀는 값으로 표시된 두 곳은 자료 오류가 아니라 실제 변화로 판단해 그대로 썼다. 25~29 세 중위소득은 매년 3%대로 고르게 오르다가 2019 년에 7.2% 올라 크게 표시됐는데, 최저임금이 크게 오른 시기(2018 년 16.4%, 2019 년 10.9%)와 겹친다. 30 대 저축액의 2023 년 증가(+9.8%)는 모델 계산에 쓰지 않는 항목이다.

문서와 보도 자료는 원문을 직접 확인했는지, 다른 출처와 값이 같은지를 봤다.

자료	원출처	확인 방법	판정
청년미래적금 약관	우리은행 상품설명서	중도해지 이율 표와	합격 (A)

자료	원출처	확인 방법	판정
	(2026.9)	이자 산식을 손계산과 대조 (7.2)	
청년 첫 직장·실업	국회예산정책처 NABO Focus 157 호	원문 PDF 에서 수치 직접 확인	합격 (B~C)
해지 사유	서민금융진흥원 2024 청년금융 실태조사 보도자료	원문 확인. 응답자가 177 명이라 오차 범위 ±3.7%p 를 함께 사용	합격 (B)
청년도약계좌 해지율·가입자 수	언론 보도(금감원·서민금융진흥원 자료 인용), NABO Focus 112 호	서로 다른 두 보도가 같은 값(2024 년 말 14.9%). 다른 자료가 "해지자 중 소액 납입자 비율"을 "소액 납입자의 해지율"로 잘못 인용한 1 건을 찾아 바로잡음	조건부 (C)
청년희망적금 가입·유지	NABO Focus 112 호(가입 286.8 만 명), 서민금융진흥원(만기 유지 201.9 만 명)	원문 확인. 2 년 해지율 29.6%가 언론 수치와 같음	합격 (B), 검증에만 사용

7.2 계산 검증: 설계대로 도는가

검사	무엇을 확인했나	결과
손계산 대조	물가·임금 변화와 실직·급전을 모두 끄면 미래가 하나로 정해져 손으로 계산할 수 있다. 엔진 결과가 손계산(적금 단리 이자 + 지원금 + 일반 적금	차이 1 조분의 1 수준 (사실상 0)

검사	무엇을 확인했나	결과
	세후 재예치 + 투자 원금)과 같은지 본다	
제도 규칙	① 중도해지 이율: 상품설명서의 보유기간 구간 6 개마다 손계산과 같은가 ② 실업급여: 입사 2 개월 만에 실직하면 못 받고, 8 개월 뒤 실직하면 받는가 ③ 청년미래적금 자격: 34 세는 가능·35 세는 불가, 총급여 7,500 만 원은 가능·7,501 만 원은 불가인가	① 6 개 구간 모두 일치 ② 두 경우 모두 예상대로 ③ 네 경우 모두 예상대로
항상 지켜져야 할 성질	성격이 다른 가상 사용자 3,000 명을 한 번에 계산해, 어떤 경우에도 깨지면 안 되는 성질을 본다: 숫자가 비거나 무한대가 되지 않음, 시작 시점 모은 돈 = 입력한 돈, 저축을 안 하면 적금 해지도 없음, 자격이 없으면 청년미래적금 해지도 없음, 해지 원인은 한 사람당 하나, 재가입은 해지한 뒤에만	3,000 명 모두 어긋남 없음
투자 자산 고정	2 년 내내 적자여도 투자 자산을 팔아 쓰지 않는가	예상대로
잘못된 입력	받으면 안 되는 입력 23 종(0·음수·빈칸·문자, 나이·경력·기간 범위 밖, 경력이 나이보다 긴 경우,	29 종 모두 예상대로 처리

검사	무엇을 확인했나	결과
	대출·이벤트 형식 오류)은 거부하는가. 이상하지만 가능한 입력 6 종(지출이 소득보다 큼, 저축이 여유자금보다 큼, 만 35 세 이상, 버틸 금액 0 등)은 거부하지 않고 계산하는가 (그중 4 종은 경고를 함께 띄움)	
같은 입력, 같은 결과	같은 입력을 다시 넣으면 결과가 소수점 끝자리까지 같은가 (난수의 시작값을 고정)	완전히 같음
속도	2,000 가지 미래 × 120 개월을 계산하는 시간	0.1 초 (104ms)

7.3 모델 검증: 현실을 재현하는가

핵심 원칙은 **보정에 쓴 데이터로 검증하지 않는 것**이다. 맞추도록 조정했으니 당연히 맞기 때문이다.

정하는 방법	파라미터	사용한 자료
통계에서 직접 (보정 없음)	실직 위험, 소득 상승분 중 지출 비율, 금리	연령별 실업률, 실질 한계소비성향, 한국은행 금리
보정 (하나만)	급전 확률	청년도약계좌 2025.7 해지율 15.9% (가입 시점별 노출 가중)
검증 (맞추지 않고 비교만)	—	청년희망적금 2 년 해지율, 청년도약계좌의 다른 시점

정하는 방법	파라미터	사용한 자료
		해지율, 해지 사유 비율

실제 해지율에는 실직·급전처럼 돈이 부족해서 깬 경우 말고도 다른 이유(27.7%)가 섞여 있다. 모델은 돈이 부족해서 깨는 경우만 계산하므로, 비교할 때는 실제 해지율에 0.723(돈 부족 사유의 비중)을 곱한다. 이 비중은 해지자 177 명의 응답이라 오차가 있어서, 95% 신뢰구간(0.66~0.79)을 함께 써 실제 값을 범위로 표시한다.

비교 대상	모델 예측	실제 (돈 부족 사유만, 95% 범위)	판정
청년희망적금 가입 16 개월 뒤 해지율	17.0%	17.6% (16.0~19.2%)	범위 안
청년희망적금 22 개월 뒤	21.6%	21.0% (19.1~23.0%)	범위 안
청년희망적금 24 개월 뒤 (만기)	22.3%	21.4% (19.4~23.4%)	범위 안
청년도약계좌 2024 년 말	9.3%	10.8% (9.8~11.8%)	범위보다 약간 낮음
청년도약계좌 2023 년 말	3.1%	5.9% (5.4~6.5%)	낮게 예측
해지 사유 중 실직의 비중	긴 공백 구조 32%, 짧은 공백 구조 54%	54%	공백 정의에 따라 다름

청년희망적금 백테스트가 가장 강한 근거다. 백테스트는 과거의 실제 기록을 모델로 다시 예측해 보는 것이다. 2022 년 2~3 월에 가입한 286.8 만 명이 2 년 동안 해지한 비율로, 보정에 쓴 청년도약계좌와 상품(월 한도 50 만 원, 2 년, 총급여 3,600 만 원 이하)도 시기도 다르다. 당시 물가(2022 년 5.1%, 2023 년 3.6%)와 연령별 실업률을 그대로 넣고 돌린 결과, 세 시점 모두 실제와의 차이가 0.6~0.9%p 로 실제 값의 95% 범위 안에 들었다. 가상 가입자 집단의 가정(5.7)을 바꿔도 만기 해지율은 20.8~24.2%에 머물렀다.

맞지 않은 부분도 있다. 출시 직후(2023 년 말)를 낮게 예측한 것은, 돈 문제와 상관없이 가입하자마자 해지하는 경우가 초기에 몰린 것으로 본다. 해지 사유 중 실직의 비중은 실직 공백을 어떻게 정의하느냐에 따라 갈린다. 구직을 쉬는 기간까지 공백으로 보면(긴 공백) 32%로 낮고, 구직 중인 기간만 보면(짧은 공백) 54%로 실제와 맞지만 희망적금 백테스트 차이가 0.9~1.9%p 로 커진다. 두 정의 모두 실제 실업률을 똑같이 재현하므로 한쪽을 버리지 않고 7.4 의 분석에 둘 다 넣었다. 납입 금액대별 해지율의 차이는 실제가 약 42 배 이상인데 모델은 약 4 배라, 예금이 있어도 적금부터 깨는 것 같은 돈 부족 외의 행동을 모델이 담지 못하는 한계로 본다.

7.4 강건성: 결론이 가정에 흔들리지 않는가

근거가 B~D 등급인 파라미터를 각자의 불확실한 범위 안에서 한꺼번에 무작위로 바꿔, 60 번 다시 계산했다(한 번에 2,000 경로). 급전 확률은 급전 금액, 실직 공백의 정의, 가상 가입자 집단의 가정에 따라 다시 맞춰야 하는 값이라, 이 세 가지의 조합 24 가지마다 미리 맞춰 둔 값을 썼다. 개인별 임금 편차는 하한 0.6%부터 30 대 추정치 14.7%까지 넣었다.

결론	60 번의 가운데 값	60 번 중 95% 범위	결론이 유지된 횟수
S2: 비상금 200 만 원을 먼저 모으면 첫 계좌 해지 위험이 줄어든다	30.1% → 16.3% (12.9%p 감소)	6.2~24.3%p 감소	60 번 모두
S2: 그때 3 년 목표 달성 확률은 거의 그대로다	0.0%p	−0.8~+0.3%p	—
S1: 월 50 만 원을 넣으면 30 만 원보다 해지 위험이 크다	19.1%p 더 큼	6.0~39.6%p 더 큼	60 번 모두
S1: 5 년 뒤 3,000 만 원 달성 확률 (절대값)	65%	47~82%	범위로만 표시
S1: 10 년 뒤 모은 돈 (절대값, 가운데 값)	1 억 393 만 원	8,567 만~1 억 3,127 만 원	범위로만 표시

선택지 간 비교는 모든 가정에서 유지되고, 절대값은 넓게 흔들린다. 그래서 서비스는 비교를 주장하고 절대값은 범위로만 보여준다. 5 년 달성 확률의 절대값을 가장 크게 흔드는 것은 개인별 임금 편차로, 하한(0.6%)이면 78%, 3%면 76%, 기준값(11.5%)이면 58%다. 기준값은 자료가 주는 상한이라 보수적인 선택이다. 표의 가운데 값(65%)이 기준값으로 계산한 58%보다 높은 것은, 60 번의 계산이 이 편차를 하한부터 상한까지 고루 뽑았기 때문이다. 10 년 중앙값을 가장 크게 흔드는 것은 소득 상승분 중 지출 비율로, 한계소비성향 범위(0.24~0.50)에서 9,365 만~1 억 1,291 만 원으로 움직인다.

무작위 사용자로 본 일반화: 시나리오는 고른 사람이므로, 가입 자격이 있는 무작위 사용자 300 명(소득·소비성향·납입액·시작 비상금이 서로 다름, 각 500 경로)에게 같은 비교를 했다.

시작 비상금	사용자 수	비상금 200 만 원 먼저: 해지 위험 변화 (중앙값)	받는 지원금 변화 (중앙값)
0 원	54 명	−6.4%p	−0.3 만 원
50 만 원	52 명	−6.3%p	+0.2 만 원
100 만 원	65 명	−4.0%p	0.0 만 원
300 만 원	70 명	0.0%p	0.0 만 원
600 만 원	59 명	0.0%p	0.0 만 원

위험이 늘어난 사용자는 없었다. 비상금 우선 전략은 **비상금이 100 만 원 미만인 사람의 해지 위험을 낮추지만 받는 돈은 거의 바꾸지 않는다.** 서비스는 이 결과를 그대로 보여준다: 해지 위험은 확률로, 돈의 차이는 금액으로.

7.5 결과 표시 원칙

- 절대 확률은 범위로 표시한다 ("약 58%, 47~82%").
- 첫 문장은 결과를 크게 바꾸는 행동으로 쓴다 ("변동지출을 월 10 만 원 줄이면 가능성이 58%에서 70%로 올라요").
- 작은 선택은 금액으로 보여준다 ("적금을 바로 시작하든 비상금부터 모으든 받는 정부 지원금 차이는 평균 7 만 원이에요").
- 확정 계산을 나란히 보여준다 ("계산기로는 4,440 만 원").

- 기간이 길수록 범위가 넓어지는 것을 숨기지 않는다. S1 에서 위아래 10%씩을 뺀 가운데 80% 미래의 폭: 1 년 442 만 → 3 년 2,516 만 → 5 년 5,302 만 → 10 년 1 억 5,438 만 원. 최악의 경우(하위 5%)도 함께 보여준다: S1 의 5 년 하위 5%는 −1,599 만 원, 즉 빚 1,599 만 원이다.
- 모든 수치에 근거 등급과 출처를 팝업으로 붙인다.

7.6 핵심 지표 (KPI)

지표	목표	현재
계산 정확도 (손계산과의 차이)	100 만분의 1 이하	1 조분의 1 수준
제도 규칙 (중도해지 이율 6 개 구간, 실업급여 2 개 상황, 자격 경계 4 개 경우)	12 개 모두 일치	12 개 모두 일치
항상 지켜져야 할 성질	어긋남 0 건	가상 사용자 3,000 명 모두 어긋남 없음
잘못된 입력 처리	거부하거나 경고	29 종 모두 예상대로
같은 입력, 같은 결과	완전히 같음	완전히 같음
응답 시간 (10 년·2,000 경로)	1 초 이내	0.1 초 (엔진만)
보정에 쓰지 않은 자료로 검증	실제 값의 95% 범위 안	청년희망적금 3 개 시점 모두 범위 안 (차이 0.6~0.9%p)
가정을 바꿔도 결론 유지	90% 이상	60 번 모두 유지 (100%)
입력 시간 (NFR-04)	3 분 이내	화면 구현 후 사용성 테스트로 측정 예정

7.7 다섯 가지 기준으로 본 점검

시뮬레이션 신뢰성의 표준 점검 기준 다섯 가지에 본 프로젝트의 방법을 대응시켰다.

기준	질문	본 프로젝트의 방법	현재

기준	질문	본 프로젝트의 방법	현재
1. 입력·가정의 타당성	비현실적인 고정값이 있는가? 자료가 튀는 값에 치우쳤나?	데이터 품질 검사(7.1)와 근거 등급표(5.2). 투자 수익률은 계산에서 제외, 실직 중 소비 감소 반영, 급전 금액은 물가 반영, 금리는 한국은행 2025 년 수준, 중도해지 이율·실업급여 요건은 제도 그대로	파라미터 20 개 중 16 개가 A~C 등급
2. 민감도	입력이 10% 바뀌면 결과가 널뛰나?	변수 10 개를 하나씩 ±10% 바꿔 봄 (7.8), 실직 공백의 두 정의를 모두 계산 (7.4)	모든 변수에서 결과 변화가 입력 변화보다 작음
3. 백테스트·스트레스	과거 위기를 재현하나? 극단 상황에서도 작동하나?	2022~2024 년 고물가 시기 청년희망적금 백테스트 (7.3), 극단 시나리오 5 가지 (7.9)	백테스트 차이 0.6~0.9%p, 실제 값의 95% 범위 안
4. 분포 제시	숫자 하나만 보여주나?	확률, 가운데 80% 범위, 하위 5%(최악의 경우), 계산기 결과를 함께 제시 (7.5)	적용
5. 단순성·과적합	과거에 맞추려고 조건을 늘렸나?	자료에 맞춰 정한 값은 급전 확률 하나뿐(가상 가입자 집단의 근거 없는	적용

기준	질문	본 프로젝트의 방법	현재
		가정은 범위 전체로 처리, 5.7), 맞추는 데 쓴 자료와 검증 자료를 분리 (7.3), 자료가 부족한 복잡한 모델(VAR·랜덤포레스트 등)은 쓰지 않음	

7.8 ±10% 민감도

변수를 하나씩 10% 내리고 올려 S1 의 결과 변화를 봤다 (기준: 5 년 3,000 만 원 달성 58.4%, 첫 계좌 해지 위험 42.2%, 10 년 중앙값 9,730 만 원). 급전 금액은 급전 확률과 함께 보정되므로, 금액을 바꿀 때마다 급전 확률을 다시 보정한 뒤 계산했다. 표의 "+1.4 / −1.2%p"는 그 변수를 10% 내렸을 때 결과가 1.4%p 오르고, 10% 올렸을 때 1.2%p 내렸다는 뜻이다.

변수	5 년 확률 (−10% / +10%)	첫 계좌 해지 위험 (−10% / +10%)	10 년 중앙값 (−10% / +10%)
급전 확률	+1.4 / −1.2%p	−3.9 / +3.2%p	+1.3 / −1.7%
개인 임금 편차	+1.8 / −1.5%p	−0.5 / +0.5%p	+1.6 / −1.7%
연령별 실업률	+1.0 / −1.0%p	+0.5 / −0.5%p	+1.6 / −1.8%
소득 상승분 중 지출 비율	+1.0 / −1.0%p	−0.5 / +0.5%p	+3.3 / −3.4%
거시 임금 상승	−1.2 / +1.0%p	+0.3 / −0.4%p	−3.2 / +3.1%
급전 금액 (확률 재보정)	−0.6 / +0.6%p	−1.8 / −2.3%p	−1.0 / +0.7%
물가 평균	+0.5 / −0.5%p	−0.2 / +0.1%p	+1.1 / −1.1%
실업 탈출률	+0.4 / −0.5%p	+0.5 / −0.5%p	+0.3 / −1.0%

변수	5 년 확률 (−10% / +10%)	첫 계좌 해지 위험 (−10% / +10%)	10 년 중앙값 (−10% / +10%)
낙인효과	+0.1 / 0.0%p	0.0 / 0.0%p	+0.2 / −0.2%
물가 변동성	0.0 / 0.0%p	−0.1 / 0.0%p	0.0 / −0.2%

모든 변수에서 결과는 **입력 변화(10%)보다 작게, 방향이 예측 가능하게** 움직인다: 5 년 확률 최대 1.8%p, 해지 위험 최대 3.9%p(기준 대비 9%), 10 년 중앙값 최대 3.4%. 해지 위험에 가장 민감한 것은 급전 확률인데, 이는 보정값이므로 보정 집단 가정에 따른 범위 전체를 강건성 분석에 넣었다 (7.4). 급전 금액은 확률이 반대로 움직여 영향이 작다.

7.9 스트레스 테스트와 백테스트

스트레스 테스트: 극단 상황에서도 모델이 현실적인 방향과 크기로 반응하는지, 핵심 비교 결론이 유지되는지 본다.

시나리오	S1 5 년 달성 확률	S1 첫 계좌 해지 위험	S1 5 년 하위 5%	S2 해지 위험: 바로 가입 → 비상금 200 만 먼저
기준	58.4%	42.2%	−1,599 만 원	40.0% → 27.4%
고물가: 연 5.1% 지속 (2022 년 실측 수준)	44.8%	50.0%	−2,476 만 원	47.4% → 34.8%
고용 충격: 실업률 2 배, 재취업 속도 절반 (가정)	54.9%	41.7%	−4,829 만 원	39.8% → 27.3%
급전 빈도 2 배 (가정)	45.2%	67.3%	−2,225 만 원	66.4% → 52.0%
임금 정체: 거시 상승 0%, 경력	32.9%	51.4%	−2,574 만 원	47.4% → 34.8%

시나리오	S1 5 년 달성 확률	S1 첫 계좌 해지 위험	S1 5 년 하위 5%	S2 해지 위험: 바로 가입 → 비상금 200 만 먼저
효과 절반 (가정)				
복합: 고물가 + 고용 충격 + 급전 2 배	31.0%	73.4%	−6,233 만 원	72.0% → 59.4%

모든 극단 상황에서 결과는 예상 방향으로 움직였고, **비상금을 먼저 모으면 해지 위험이 12~14%p 낮아진다는 결론은 여섯 경우 모두 유지**됐다. 고용 충격은 달성 확률보다 최악의 경우를 크게 악화시킨다. 소득이 끊긴 일부 경로에 빚이 몰리기 때문이다. 임금 정체는 달성 확률을 가장 크게 낮춰, 10 년 결과에서 연봉 상승 가정의 무게를 보여준다. 실직과 급전을 독립으로 둔 가정(5.2)의 한계는 복합 시나리오가 대신 보여준다. 세 충격이 겹치면 5 년 달성 확률은 31%로 떨어진다.

백테스트 (완료): 청년희망적금 가입 집단(2022 년 2~3 월 가입, 2 년 만기)에 2022 년 5.1%·2023 년 3.6% 물가와 2022~2023 년 연령별 실업률을 넣고 돌려 실제 해지율과 비교했다 (7.3). 고물가 시기를 거친 실제 집단을 1.0%p 안에서 재현했다. 자산 기준 백테스트(과거 집단의 저축액 비교)는 가계금융복지조사가 가구 단위라 1 인 시뮬레이션과 바로 비교할 수 없어 보류했다.

7.10 경로 수 수렴

경로 수	5 년 달성 확률 (10 번 계산의 평균)	10 번 계산 사이의 흔들림 (표준편차)	이론상 오차 (표준오차)
500	57.6%	1.58%p	2.21%p
1,000	57.9%	1.25%p	1.56%p
2,000	58.5%	0.94%p	1.10%p
4,000	58.0%	0.56%p	0.78%p
8,000	58.0%	0.46%p	0.55%p

같은 경로 수로 난수만 바꿔 10 번 계산했을 때 결과가 얼마나 흔들리는지 봤다. 2,000 경로에서는 흔들림이 0.94%p 로, 이론상 오차(±1.1%p)와 비슷하다. 가정의 불확실성에서 오는

범위(47~82%)보다 훨씬 작아서, 경로를 더 늘려도 결과의 신뢰성은 거의 나아지지 않는다. 그래서 2,000 경로를 기본값으로 둔다.

8. 한계와 남은 작업

가장 큰 남은 과제는 **근거 자료가 없는 급전 금액 분포와 보정 집단의 가정(5.7), 그리고 10 년 결과 전체를 직접 검증할 자료**다.

8.1 한계

한계	영향	대응
10 년 결과 전체에 대한 직접 검증 없음	모든 검증이 2 년 이내	구성 요소(연령별 실업률, 경력·세대별 임금 경로)를 각각 검증하고 10 년 값은 범위로만 표시
급전 금액 분포가 가정	해지 위험의 절대 수준	급전 확률과 함께 재보정해 영향을 줄임, 의료비 성분만 확인
보정 집단의 납입액·시작 현금 가정	급전 확률 (월 1.2~14.2%)	범위 전체로 강건성 분석, 청년희망적금 백테스트로 확인
실직과 급전을 독립으로 가정	경기 침체기 동시 충격의 빈도 과소	복합 스트레스 테스트로 크기 확인
공백 정의 두 가지가 서로 다른 검증에 맞음	긴 공백은 백테스트, 짧은 공백은 해지 사유 비율에 더 맞음	두 구조를 모두 강건성 분석에 포함
출시 직후 해지와 납입 구간별 해지율을 과소 예측	소액·신규 가입자의 해지 위험	돈 부족과 무관한 해지 행동으로 판단, 모델 한계로 명시
개인별 임금 편차가 상한 성격	절대 결과의 범위가 넓고 달성	하한 0.6%부터 강건성 분석에

한계	영향	대응
	확률이 낮게 나올 수 있음 (보수적 방향)	포함
실업 탈출률은 연령 구분 없음	연령별 공백 기간	연령 구분 없는 값을 모든 연령에 적용
경력별 임금은 단면 자료	이탈자가 빠진 생존 편향 가능	두 추정법과 연령 기준 유사 패널로 교차 확인
실직 중 소비 감소는 해외 연구	최악의 경우의 깊이	국내 자료 확보 시 교체
실업급여 상·하한, 지원금 상한이 2026 년 명목값 고정	10 년 뒤 실질 혜택이 낮게 계산됨	제도 변경은 예측하지 않음 (보수적 방향)
청년미래적금 일반형(6%)·기본금리만 반영	우대형·우대금리 대상자의 혜택 과소 (보수적 방향)	2 차에 유형·우대 조건 입력 추가
1 인 가구만	맞벌이·부양가족 미지원	범위 밖으로 명시
프리랜서·자영업자 제외	사회초년생 중 소득이 불규칙한 사람이 적지 않은데 이들은 이 서비스를 쓸 수 없음	소득이 달마다 바뀌는 모형과 근거 통계가 필요해 이번 학기 범위 밖으로 두고 한계로 밝힘 (1.2)

8.2 범위 밖

투자 수익률 변동, 주택 매매·주택가격, 청약 당첨에 따른 주거비 절감, 결혼·출산의 확률적 발생(사용자가 시점을 정하는 이벤트로만 지원), 은퇴, 금융상품 추천, 계좌 연동, 계산 경로의 AI.

8.3 남은 작업과 인계

담당	작업	완료 기준
조민석	급전 금액 분포의 항목별 근거 보완	급전 금액 E → C
조민석	백엔드 대조용 정답 파일 생성	결정론 시나리오와 확률 지표

담당	작업	완료 기준
		수록
조민석	구현 명세서 정리 (6 장 순서·수식, 5 장 변수, 입출력 스키마)	백엔드가 명세만으로 구현 가능
정선빈	Spring Boot 에 계산 엔진 이식, 파이썬 기준 구현의 정답 파일과 대조	결정론 시나리오 오차 1e−6 이하, 확률은 오차 3 배 이내
정선빈	시뮬레이션·비교·역산 API	응답 시간 NFR-03 충족
이윤제	단계별 입력 화면, 결과 화면(첫 문장 → 근거 팝업 → 방법론 탭)	NFR-04·05 충족

엔진은 파이썬 기준 구현을 Java 로 옮기되, 난수 생성기가 달라도 무작위성이 없는 시나리오는 정확히 일치해야 한다. 웹 시제품(JavaScript)에서 같은 방식으로 파이썬과 1 조분의 1 오차로 일치함을 이미 확인했다.

8.4 일정

학교 일정에 맞춘 16 주 개발 계획이다.

주차	날짜	학교 일정	전체 개발 계획	정선빈	조민석	이윤제
1 주차	9/4	OT	주제 선정 및 문제 정의 완료	PM 공동	PM 공동	PM 공동
2 주차	9/11	Proposal	요구사항 및 핵심 기능 확정	PM 공동, 기능 설계	PM 공동, 서비스 기능 설계	PM 공동, UX 방향 설계
3 주차	9/18	1 차 산업체 멘토링	멘토링을 통한 기획 검토 및 수정사항 도출	기술 검토	서비스·기능 검토	UI/UX 검토

주차	날짜	학교 일정	전체 개발 계획	정선빈	조민석	이윤제
4 주차	9/25	추석	개발 준비 및 일정 조정	개발환경 준비	분석 기능 방향 정리	디자인 방향 정리
5 주차	10/2	1 차 멘토링 보고서 및 Proposal 수정	서비스 상세 설계 및 개발 착수	API 설계·API 명세서	목표·시나리오 분석 설계	와이어프레임·UI 설계
6 주차	10/9	2 차 산업체 멘토링	데이터 구조 및 핵심 기능 개발	금융 데이터 구조 설계	목표 달성·시나리오 로직 설계	화면 구조 설계
7 주차	10/16	중간데모	핵심 기능 1 차 구현	현금흐름 계산	분석 기능 구현	프로필·입력 화면
8 주차	10/23	중간고사	개발 일정 조정 및 보완	백엔드 보완	분석 기능 보완	UI 보완
9 주차	10/30	중간데모	핵심 시뮬레이션 구현 및 데모	미래 자산 시뮬레이션	목표 달성 분석	시뮬레이션 결과 화면
10 주차	11/6	3 차 멘토링	핵심 기능 고도화 및 피드백 반영	리스크·이벤트 로직	시나리오 비교·분석	What-if 화면
11 주차	11/13	3 차 멘토링 보고서 및 피드백	기능 완성도 향상	API 및 데이터 검증	결과 해석·분석 기능	결과 시각화
12 주차	11/20	4 차 멘토링	전체 기능 연결 및 통합 준비	백엔드 기능 통합	분석 기능 통합	프론트 기능 통합
13 주차	11/27	추가 피드백	프론트·백엔드 통합 및 오류 수정	API 연동·검증	분석 로직 연동·검증	전체 UI 통합

주차	날짜	학교 일정	전체 개발 계획	정선빈	조민석	이윤제
14 주차	12/4	최종데모	최종 기능 구현 및 데모	백엔드 최종 검증	분석 기능 최종 검증	UI/UX 최종 검증
15 주차	12/11	최종보고서 및 매뉴얼 제출	테스트·문서화·최종 결과물 정리	개발 문서	분석·기능 문서	UI·매뉴얼
16 주차	12/18	-	최종 수정 및 발표 준비	공동	공동	공동

9. 참고문헌

9.1 통계·제도 자료

- 국가데이터처(KOSIS).「소비자물가조사」연도별 소비자물가 등락률, 2010~2025.
- 국가데이터처(KOSIS).「경제활동인구조사」성·연령별 실업률, 구직기간별 실업자, 2010~2026.
- 국가데이터처(KOSIS).「가계금융복지조사」가구주 연령계층별 자산·부채·소득 현황, 가구특성별 소비지출, 2017~2025.
- 국가데이터처(KOSIS). 임금근로일자리 소득 통계, 연령대별 소득 구간·평균·중위소득, 2016~2024.
- 고용노동부(KOSIS).「고용형태별근로실태조사」학력·연령·경력·성별 임금 및 근로조건, 2009~2025.
- 국민건강보험공단(KOSIS). 연령별·성별 진료현황(입원), 2010~2024.
- 행정안전부. 주민등록 연령별 인구현황, 2026.7.
- 한국은행.「2026 년 8 월 금융기관 가중평균금리」보도자료, 2026.9.30.
- 우리은행.「우리 청년미래적금」상품설명서, 2026.9.
- 서민금융진흥원.「2024 년 청년금융 실태조사 결과」보도자료, 2025.3.31.
- 서민금융진흥원.「청년희망적금 만기유지 현황」,「2023 년 청년희망적금 가입현황」.
- 국회예산정책처.「청년도약계좌 추진현황과 개선과제」, NABO Focus 제 112 호, 2025.6.12.
- 국회예산정책처.「청년층 첫 직장 현황 및 시사점」, NABO Focus 제 157 호, 2026.4.30.
- 국회미래연구원.「청년정책의 계층별 귀착 효과 분석 및 정책 재구성 제언」, Futures Brief 26-6 호, 2026.8.

- 고용보험법, 조세특례제한법 시행규칙.

9.2 방법론 문헌

- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. Holden-Day.
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2).
- Mincer, J. (1974). *Schooling, Experience, and Earnings*. NBER.
- Deaton, A. (1985). Panel data from time series of cross-sections. *Journal of Econometrics*, 30.
- Deaton, A., & Paxson, C. (1994). Intertemporal choice and inequality. *Journal of Political Economy*, 102(3).
- Shimer, R. (2012). Reassessing the ins and outs of unemployment. *Review of Economic Dynamics*, 15(2).
- Kiefer, N. M. (1988). Economic duration data and hazard functions. *Journal of Economic Literature*, 26(2).
- Friedman, M. (1957). *A Theory of the Consumption Function*. Princeton University Press.
- Gruber, J. (1997). The consumption smoothing benefits of unemployment insurance. *American Economic Review*, 87(1).
- Glasserman, P. (2003). *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*. Springer.
- 이재호 (2026). 청년세대 노동시장 진입 지연과 주거비 부담의 생애영향 평가. 한국은행 BOK 이슈노트.